



中华人民共和国国家标准

GB/T 26499.3—2011



机械 科学数据 第3部分：元数据

Machinery—Science data—Part 3: Metadata

2011-05-12 发布

2011-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 一致性 3

5 UML 模型和元数据数据字典 3

6 约定 6

7 机械科学数据元数据要求说明 10

8 元数据模式 15

附录 A (规范性附录) 机械科学数据数据字典 24

附录 B (规范性附录) 元数据扩展和元数据应用专规 60

附录 C (规范性附录) 抽象测试套件 63

附录 D (资料性附录) 元数据应用专规制定方法 65

附录 E (资料性附录) 元数据实施 68

参考文献 69

前 言

GB/T 26499《机械 科学数据》分为四个部分：

- 第 1 部分：分级分类方法；
- 第 2 部分：数据元目录；
- 第 3 部分：元数据；
- 第 4 部分：交换格式。

本部分为 GB/T 26499 的第 3 部分。



本部分的附录 A、附录 B 和附录 C 为规范性附录，附录 D 和附录 E 为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC 159)归口。

本部分起草单位：北京中机科海科技发展有限公司、安徽京诺科技发展有限公司。

本部分主要起草人：李春梅、李丽亚、李艾丹、郭秋梅、吴来、薛中玉、李莹、王芳。

引 言

GB/T 26499《机械 科学数据》分为四个部分。

- 1) 第1部分:分级分类方法,旨在通过对机械科学数据的分级分类进行规范,以便形成良好的机械科学数据共享机制,保护国家安全、社会公众利益和数据生产者的合法权益,促进机械科学数据的价值在广泛应用中得到更大的发挥和增值。
- 2) 第2部分:数据元目录,旨在通过对机械科学数据的属性进行一致性和精确性的规范描述,保证具有相同概念的数据元在语义上统一、规范、无歧义,最大限度地消除数据描述的混乱现象。
- 3) 第3部分:元数据,旨在通过对机械科学数据的来源、内容、质量以及用途等信息提供一套规范描述,为科研人员、相关用户等提供高效的检索、获取、使用和评价服务,促进机械科学数据的保存、管理、交流、共享和维护。
- 4) 第4部分:交换格式。旨在通过确立面向机械科学数据共享活动的、结构化和预定义的数据交换结构和格式,实现数据在采集、加工、汇交、分发、服务和应用等多个环节中的自动交换,从而推动和促进机械科学数据的高度共享。

机械科学数据标准的四个部分分别规范了机械科学数据共享管理的四个方面,构成了一个有机整体,缺一不可。

步入21世纪,在新的经济、技术条件下,机械行业作为国民经济发展的重要支撑部分越来越受到社会各界的瞩目,成为当前科学研究的热门领域。机械行业科研过程需要大量的科学数据作为支撑,只有可靠、准确、系统的科学数据,才能满足科技进步与科技创新的需求。然而,事实上,机械行业科研对科学数据的利用并不理想,造成这一现象的主要原因在于科学数据没有得到广泛的共享,以至于虽然大量数据存在,但却难以获取、难于挖掘,这种现状大大阻碍了机械行业,乃至我国科技和经济的发展。

元数据不规范和缺乏统一标准是制约科学数据共享的主要原因,所以,建立统一、规范的元数据标准对于促进数据规范管理和加强数据共享具有十分重要的意义:

- 统一、规范的元数据标准可以清楚地描述数据生产单位的数据分类、数据内容、数据质量,以及数据管理等信息;
- 统一、规范的元数据标准可以帮助数据生产者有效地管理和维护数据、建立数据文档,确保机构对数据的投资即使人员变动或时间流失等情况发生,也不会造成数据文档的丢失;
- 统一、规范的元数据标准可以为用户提供网上数据查询、检索和交换等服务,方便用户收集和处理所需信息资源。

本部分借鉴了国内外相关元数据标准,并根据我国机械行业科学数据特点进行制定,是机械科学数据元数据的内容标准。

本部分的制定将为科研人员、相关用户等提供高效的检索、获取、使用和评价服务,促进机械科学数据的保存、管理、交流、共享和维护。

机械 科学数据

第3部分：元数据

1 范围

GB/T 26499 的本部分规定了机械科学数据元数据的内容,包括资源集合元数据内容和资源对象元数据内容。

本部分适用于机械行业科学数据的编目、描述、管理和共享。通过使用元数据标准的规范,可为用户提供数据的检索服务、动态的数据目录服务,动态的相关资源信息服务等,为实现数据共享和机械科学数据的生产者、数据管理者、数据使用者以及一切相关人员提供帮助。

本部分的原理可以扩展到其他领域科学数据元数据标准的制定和应用中去。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 26499 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码(eqv ISO 3166-1:1997)

GB/T 7408—2005 数据和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO 8601:2000, IDT)

GB/T 18391.3—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分:注册系统元模型与基本属性(ISO/IEC 11179-3:2003, IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB/T 26499 的本部分。

3.1

元数据 metadata (MD)

关于数据的数据,是说明数据的来源、内容、格式、质量、状态及结构等特征的信息。

3.2

元数据子集 metadata section

元数据的子集合由相关的元数据实体和元素组成。

注:与 UML 术语中的包同义。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.8]

3.3

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

注1:可以包括一个或一个以上的元数据元素。

注2:与 UML 术语的类同义。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.7]

3.4

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

注1:与 UML 术语中的属性同义。

注 2：元数据元素在元数据实体中是唯一的。

3.5

元数据实例 metadata instance

与某一元数据模式相符的具体数据资源的元数据。

[GB/T 20533—2006, 定义 3.8]

3.6

数据字典 data dictionary

a) 软件系统中使用的所有数据项的名字及与这些数据项有关的特性(例如:数据项长度、表示等)的集合;

b) 分层数据流程图中涉及的数据流、数据元素、文件、数据基和进程之定义的集合。

[GB/T 11457—2006, 定义 2.394]

3.7

资源 resource

具有身份标识的任何对象。

示例:数据集、服务、人员或机构等。

[GB/T 20533—2006, 定义 3.27]

3.8

资源集合 resource collection

用于任何物理对象和数字对象集合,本部分中的资源集合主要指数据资源对象或子集合按一定体系组成的整体。

3.9

资源对象 resource object

资源对象的定义很广,认为只要有独立标识(URI)的东西均可称之为资源对象。在本部分中,资源对象指文本、图形、图像、数据表格、软件等相对独立的数字对象。

3.10

数据集系列 dataset series

符合相同产品规范的数据集的集合。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.3]

3.11

数据集 dataset

可以识别的数据集合。

注 1:通过对诸如覆盖范围或者属性类型的限制,数据集在物理上可以是更大数据集中的一个比较小的数据组。

注 2:改写 GB/T 19710—2005, 定义 4.2。

3.12

数据实体 data entity

包含数据内容的一个逻辑或物理的存储单元。

示例:文本文件、关系数据库数据表、电子表格、GIS 图层等。

注:一个数据集可以由一个或多个数据实体组成。

3.13

数据类型 data type

在有效值域内,允许对该值域内的值进行合法操作的规定。

例如整形、实型、布尔型、字符串、日期以及本部分中自定义的数据类型等。

注 1:数据类型包括基本预定义类型和用户定义的类型。

注 2:数据类型用术语标识,例如整型。

注 3: 改写 GB/T 19170—2005, 定义 4.1。

3.14

DCMI Type

DCMI(Dublin Core Metadata Initiative, 都柏林核心元数据组织)类型词表提供了一组通用的、跨领域的术语, 由 DCMI 推荐使用, 可以被用来确定一种数据资源是属于哪种类型。

注: 详见 <http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#H7>。

3.15

值域 value domain

允许值的集合。

[GB/T 20533—2006, 定义 3.19]

3.16

模型 model

一个系统的完整的抽象, 是人们对某个领域特定问题的求解及解决方案, 并将人们对此的理解和认识蕴涵在模型中。

3.17

超文本标记语言 hypertext markup language (HTML)

用于描述网页文档的一种标记语言。

3.18

标准通用置标语言 standard generalized markup language (SGML)

一种通用的文档结构描述置标语言, 为语法置标提供了异常强大的工具, 同时具有极好的扩展性, 因此在数据分类和索引中非常有用。

3.19

统一建模语言 unified modeling language (UML)

一种面向对象的建模语言, 它是运用统一的、标准化的标记和定义实现对软件系统进行面向对象的描述和建模。

3.20

统一资源标识符 uniform resource identifier (URI)

用于唯一地标识元素或属性的数字或名称。

3.21

可扩展标记语言 extensible markup language (XML)

用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言, 可以用来标记数据、定义数据类型, 是一种允许用户对自己的标记语言进行定义的源语言。

4 一致性

本部分定义的元数据实体和元数据元素在第 7 章、第 8 章和附录 A 中阐明。

用户制定的元数据应用专规按照附录 B 中的要求和规则定义和描述。

一个声称与本部分严格一致的元数据应用专规只包含本部分中定义的元数据元素、元数据实体和元数据子集, 并应能通过附录 C 中的要求测试。

一个声称与本部分一致的元数据应用专规可包含扩展的元数据元素、元数据实体和元数据子集, 并应能通过附录 C 中的要求测试。

5 UML 模型和元数据数据字典

5.1 UML 模型符号

本部分图 6~图 21 使用 UML2.0 静态结构图表示, 所使用的 UML 图示符号约定如图 1 所示。

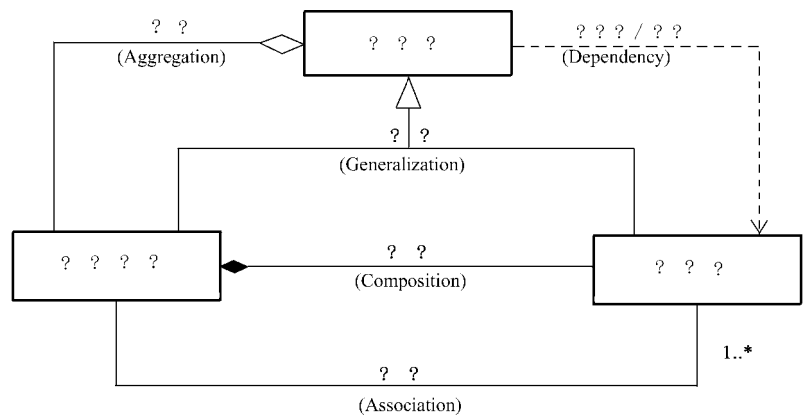


图 1 UML 符号

5.2 UML 模型关系

5.2.1 概述

类是具有同类属性和行为的对象,与元数据实体等同。本部分所涉及的类之间的关系包括关联、泛化和依赖等。

5.2.2 关联

关联描述两个或多个类之间的关系。UML 定义了三种不同类型的关联:包括关联、聚合和组合。这三种类型具有不同的语义,耦合程度由低到高排列。

通常的关联关系表示两个类之间的一般关系,或表示类之间存在着某种关系,例如多重性的关系。关联的方向一定要表示,没有方向表示时默认为双向关联。如果是单向关联,需用箭头或其他符号表示。

聚合关联和组合关联用于创建两个类之间的部分与整体关系。但二者有区别,聚合关联表示类之间部分与整体的关系是松散的,“部分类”的实例虽然属于该“整体类”,但是它可以独立存在。

组合关联表示类之间部分与整体的关系是紧密的,即“部分类”中的实例只属于该整体,如果删除了整体,部分将随之被删除。

5.2.3 泛化

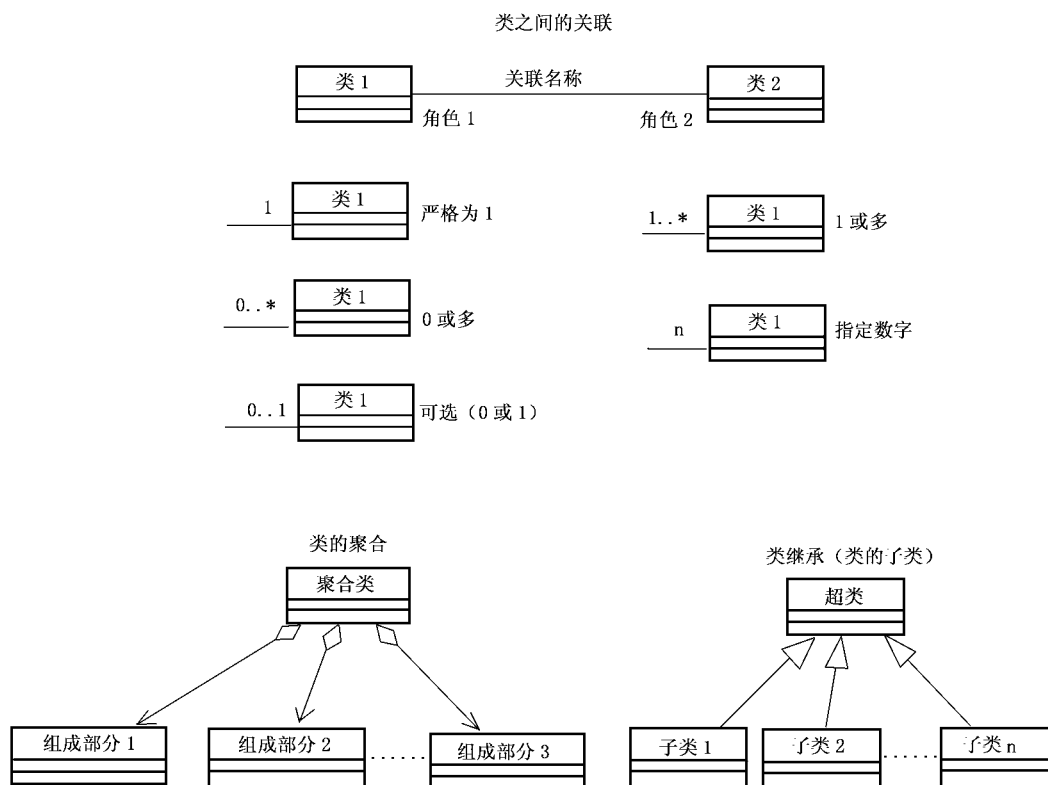
如果一个类的所有实例都是另一个类的实例,那么,前者与后者就存在泛化关系。前者是子类(特化类),后者是超类(泛化类)。例如数据集限制与法律限制和安全限制的关系就是泛化关系。数据集限制是超类,法律限制和安全限制是子类。

5.2.4 依赖

依赖用来表示对包(元数据子集)的理解、使用等依赖其他的包(元数据子集)。

5.2.5 角色

角色表示类在关联中的作用。如果一个关联中只有一个特定的方向,就用一个角色名称表示相应的源和目标的关系。在双向关联中,将提供两个角色名称。图 2 说明在 UML 图中如何表示角色名称和基数。



5.3 UML 模型构造型

5.3.1 概述

UML 构造型是现有 UML 概念的扩展机制。它是一种用来对其他 UML 元素进行分类(或标记)的模型元素。构造型在固有的 UML 模型类层次结构的基础上,增强了分类机制。

5.3.2 具体的 UML 构造型

本部分中使用如下构造型:

- a) `<<Type>>`: 一个构造型类,用于定义实例(对象)的域以及作用于这些实例(对象)的操作。类型可以有属性和关联,但没有方法。
- b) `<<DataType>>`: 包括预先定义的基本类型(整型、实型、布尔型、字符串、日期等)和用户定义的类型(实体、构造型、关联等)。数据类型是一个具有很少操作或没有操作的类,其主要目的是容纳另一个类的抽象状态,以进行传输、编码或持久地存储。
- c) `<<Enumeration>>`: 一种数据类型。它的实例形成了被严格命名的值的清单,并且枚举名称与它的值都要进行规定。枚举的意思是一个类中所有可能取值的简短列表。
- d) `<<CodeList>>`: 可用于描述更开放的枚举类,是一个灵活的枚举类。代码表通常用于表示可能取值的长列表。如果表中的元素都是已知的,就用枚举表示;如果还有其他可能的取值,则使用代码表。
- e) `<<Union>>`: 选择一种特化类型的说明,可用于确定能够使用的可选类/类型,而无需生成一个公共的超类/超类型。
- f) `<<Abstract>>`: 一个不能直接实例化的类。抽象类通常是超类,通过其子类实例化。UML 表示法中用斜体表示它的名字。例如:参照系统是抽象类,基于坐标的参照系统和基于地理标识的参照系统是它的两个子类。参照系统通过其两个子类实例化,两个子类继承其超类的属性。
- g) `<<Metadata>>`: 主要用于构成元模型。元类是对象类,它的主要目的是容纳其他类的元数据。
- h) `<<Interface>>`: 一组命名的操作,说明元素的行为。

- i) <<Package>>:逻辑上相关的组成部分,包括子包。
- j) <<Leaf>>:只包含定义,不含任何子包的包。

5.4 UML 模型和元数据数据字典的关系

表 1 说明 UML 模型术语和元数据数据字典术语之间的关系。

表 1 UML 模型和元数据数据字典关系

UML 模型	元数据数据字典
包	子集
泛化类	实体
特化类	实体
类	实体
属性	元素
关联	元素

6 约定

6.1 元数据基本属性

6.1.1 概述

对于每个元数据元素和元数据实体,本部分从语义和语法两方面进行描述。具体地说,使用以下 8 个属性来进行定义,必要的时候可以增加“备注”或其他的一些属性。(见 GB/T 18391.3—2009)。其中共定义了 10 种属性,包括:名称、定义、约束、条件、最多实例数、数据类型、最大长度、字符集、语言、备注。)

6.1.2 中文名称

赋予数据元素或元数据实体的一个中文标记。元数据实体名称在本部分中是唯一的,元数据元素名称在元数据实体中也是唯一的,通过元数据实体名称和元数据元素名称的组合,使元数据元素名称在整个标准中唯一。

6.1.3 英文名称

元数据元素或元数据实体的英文名称,一般用英文全称。

6.1.4 缩写名

元数据元素或元数据实体的英文缩写名称。缩写规则如下:

- a) 缩写名在本部分范围内必须唯一;
- b) 对存在国际或行业领域惯用英文名称缩写的,采用惯用缩写。

6.1.5 定义

对元数据元素或元数据实体含义的解释,以使之与其他元数据元素或元数据实体在概念上相区别。

6.1.6 数据类型

元数据元素的有效值域和允许对该值域内的值进行有效操作的规定,例如整型、实型、字符串型等。本部分也可以使用数据类型属性定义元数据实体、构造型和元数据关联。

6.1.7 性质/条件

说明一个元数据实体或元数据元素是否应当总是在元数据中选用还是有时选用,描述符号分为:M——必选,O——可选,C——条件必选。其中必选指必须选用或者说被强制选用;可选指可以选用也可以不选用;条件必选指当满足指定的条件时必须选用。元数据实体和元数据元素的性质/条件属性是一个条件性的概念,即:一个元数据元素或实体必选还是可选是在其“上层”元数据实体已被(强制或非强制)选用的前提下而言的。

6.1.8 域

元数据元素所允许的值的集合。本部分也使用域属性定义元数据实体,用以说明该元数据实体包含的元数据元素和实体。

6.1.9 最大出现次数

说明元数据元素或元数据实体可以有的实例的最大数目。

6.2 资源集合元数据说明

表 2 是部分常用的机械科学数据资源集合元数据。

表 2 资源集合元数据表

类别	元素	性质/条件	定义或说明
元数据基本信息	元数据标识符	M	元数据的唯一标识符
	元数据创建日期	M	元数据创建的日期
	元数据联系方	M	对元数据信息负责的单位或个人
	元数据语种	C	元数据所使用的语言
	元数据字符集	C	元数据集采用的字符编码标准的全名
	元数据标准名称	O	执行的元数据标准(包括专用标准名)名称
	元数据标准版本	O	执行的元数据标准(专用标准)版本
一般描述信息	标题	M	资源集合的名称
	标识符	M	用于识别该资源的唯一标识
	简要说明	M	关于资源集合内容的简洁描述,包括资源所要表达的重要信息,并提供内容的关键字
	主题	M	资源集合主题关键字,并注明主题词表来源(请参考国家或行业主题词表)
	日期	M	资源集合开始提供使用的日期,采用 GB/T 7408—2005 日期表示方法,如 2006-6-11
	收集者	M	资源集合收集过程中主要责任的人员或机构编号
	拥有者	M	拥有资源集合的人员或机构编号
关联信息	保管历史	M	关于资源集合的档案资料,如地点、保存期限、介质等
	父集合	M	资源的父集合标识及说明
	成员	M	资源集合的子成员标识及说明
	相关资源	O	提供相关资源的标识,关系名称,以及对关系的说明,并按相关度从大到小排序
访问信息	结合资源	O	提供分散在不同地域的同一技术领域的资源集合的标识及简要说明
	访问地址	M	如果资源可通过地理位置访问,则填写邮政地址,包括详细地址及邮编(如果已登记在机构信息表中,也可直接填写机构编号); 如果资源可通过网络获取,则另外填写该资源的 URL 地址
	访问权限	M	关于资源集合访问权限的说明,选填“保密”或“公开”,并说明开放范围
	负责人	M	数据机构中负责数据访问的人员编号
	可访问时间说明	M	说明数据资源可提供访问的时间段

6.3 资源对象元数据说明

表 3 是部分常用的机械科学数据资源对象元数据。

表 3 资源对象元数据表

类别	元素	性质/条件	定义或说明
	元数据标识符	M	元数据的唯一标识符
	元数据创建日期	M	元数据创建的日期
	元数据联系方	M	对元数据信息负责的单位或个人
	元数据语种	C	元数据所使用的语言
	元数据字符集	C	元数据集采用的字符编码标准的全名
	元数据标准名称	O	执行的元数据标准(包括专用标准名)名称
	元数据标准版本	O	执行的元数据标准(专用标准)版本
一般描述信息	标题	M	数据资源的名称
	主题	M	数据资源主题关键字,并注明主题词表来源(请参考国家或行业主题词表)
	简要说明	M	关于数据资源内容的简洁描述,包括资源所要表达的重要信息
	数据生产信息	M	提供数据来源信息,如手册、实测、试验、统计、国际交流等;以及对数据生产条件、生产方法等方面的描述,例如,试验方法、数据采集方法、试样、设备等
	数据加工维护历史	M	提供数据加工、维护的历史信息,如数字化加工信息,数据资源补充、更新等信息
	背景信息	M	获得该数据资源的项目背景信息,包括项目名称、类型、水平、负责单位、负责人等信息,以及其他相关背景信息
	质量信息	M	生产数据时的质量保证措施、所依据的标准、数据精度、专家评判意见等信息
	资源状态	M	资源的制作状态或进展情况
实例信息	日期	M	生产数据资源的日期,采用 GB/T 7408—2005 日期表示方法,如 2004-1-20
	标识符	M	用于区分该资源的唯一标识
	表征信息	M	关于数据资源内容表达方面的信息,包括资源的类型与资源的格式。类型取值“数据集”、“图像”、“软件”、“文本”等(参考 DCMI 类型词表说明);格式取值参考“数据资源格式说明”
产权信息	创建者	M	数据获得过程中的主要责任人员或机构编号
	产权说明	M	关于数据资源的知识产权、版权等方面的说明
关联信息	父集合	M	资源的父集合标识及说明
	相关资源	O	提供与资源有相关关系的资源标识,关系说明,并按相关度排序
	结合资源	O	提供分散在不同地域的同一技术领域的资源对象的标识及说明
访问信息	访问地址	M	如果资源可通过地理位置访问,则填写邮政地址,包括详细地址及邮编(如果已登记在机构信息表中,也可直接填写机构编号); 如果资源可通过网络获取,则另外填写该资源的 URL 地址
	访问权限	M	关于数据资源访问权限的相关说明,选填“保密”或“公开”,并说明开放范围,用户权限等
	负责人	M	数据机构中负责数据访问的人员编号
	可访问时间说明	M	说明数据资源可提供访问的时间段
使用信息	使用限制	O	说明数据的应用范围和使用过程中的限制
	使用方法	O	关于数据如何使用的说明
	使用历史记录	M	数据的用户使用记录,如数据用途、使用效果,以及用户反馈信息等

6.4 其他说明

6.4.1 标识符

资源集合标识符由 11 位阿拉伯数字组成,资源对象标识符则由 13 位阿拉伯数字组成,是在资源集合标识符的基础上增加 2 位数字构成的。

资源对象标识符具体标识内容如图 3:

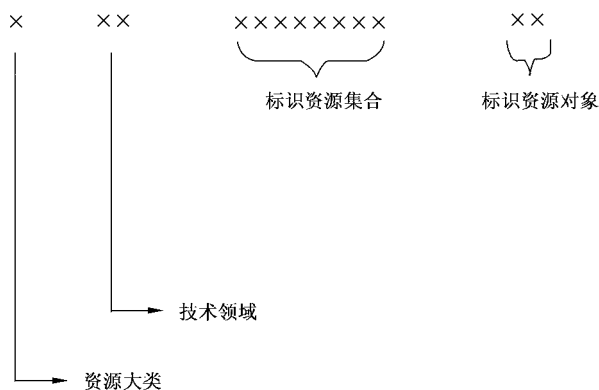


图 3 资源对象标识符

标识符的第 1 位表示机械科学数据资源的一级类目;标识符的第 2、3 位表示资源所属技术领域,如现代设计技术大类下的机械强度与振动设计技术领域;

标识符的第 4 位~11 位(共 8 位数字)标识某技术领域所含的资源集合(子集合),每两位数字标识一层资源集合(子集合),因此最多可将数据资源细分为四层:

第 4 位、5 位数字标识资源所属技术领域的第一层数据资源,称为领域第一层资源集合;

第 6 位、7 位数字标识资源所属技术领域的第二层数据资源,称为领域第二层资源集合;

第 8 位、9 位数字标识资源所属技术领域的第三层数据资源,称为领域第三层资源集合;

第 10 位、11 位数字标识资源所属技术领域的第四层数据资源,称为领域第四层资源集合;

第 12 位、13 位数字用于标识资源对象。

6.4.2 人员/机构信息

在科学数据元数据共享服务实践过程中,为方便元数据填写,可将人员信息和机构信息单独制表。

人员信息包括:姓名、人员 ID、所在单位、所在部门、联系电话/传真、电子邮箱、通信地址、邮编。

机构信息包括:单位名称、单位 ID、单位网址、单位地址、邮编、法定代表人、业务范围、成果汇交联系人、联系电话、传真、电子邮箱。

6.5 UML 模型图

本部分使用 UML 抽象对象模型定义机械科学数据元数据模型,在第 8 章中提供了资源集合和资源对象的 UML 图,每幅图的元数据子集(UML 包)是由相关元数据实体、元素、数据类型和代码表构成的,而在其他 UML 图中定义的相关元数据实体的元素在该图中予以省略,同时,应该在元数据实体名称下圆括号内说明其所在的包,以使结构更加清晰。元数据的 8 个基本属性中反映语法特征的属性包括约束/条件和最大出现次数,它们与 UML 图中类属性的多重性以及类间关系的基数相对应。

6.6 数据字典

数据字典对每个元数据元素和元数据实体的中文名称、英文名称等 8 个基本属性进行了完整的说明(详细内容见 6.1 和附录 A)。在数据字典中,角色名称是用来标识元数据抽象模型关联的,并由“角色名称:”开头,使它们与其他元数据元素相区分;元数据实体的值域,用其包含的行数来说明;使用数据类型属性定义元数据实体、构造型和关联;元数据元素和元数据实体的性质/条件属性,用“M”表示必选、“C”表示条件必选、“O”表示可选;元数据元素和元数据实体的最大出现次数,只出现一次用“1”表示,不固定次数的重复出现用“N”表示,允许不为 1 的固定出现次数,并用相应的数字(即“2”、“3”……)表示。

7 机械科学数据元数据要求说明

7.1 机械科学数据对元数据的要求

本部分定义描述了机械科学数据所需要的元数据,包括资源集合元数据和资源对象元数据。它们有很多共用的元数据,资源集合元数据和资源对象元数据共同构成了完整的机械科学元数据。

元数据由一个或多个元数据子集(UML 包)构成,元数据子集包含一个或多个元数据实体(UML 类)。

7.2 资源集合元数据包

7.2.1 资源集合和元数据实体关系

本部分中,机械科学数据的资源集合元数据子集用 UML 包表示。每个包包含一个或多个实体(UML 类),它们可以是特化的(子类)或泛化的(超类)。实体包含标识各个元数据单元的元素(UML 类属性),可以与一个或多个其他实体相关。

实体可以按需要聚集或重复,以满足:

- (1) 本部分规定的必选要求;
- (2) 用户的其他要求。

图 4 是表示资源集合元数据包的结构。在后面几个章节以及附录中,用每个包的 UML 模型图和数据字典完整地描述了资源集合元数据。如果两部分内容出现差异,以 UML 图为准。

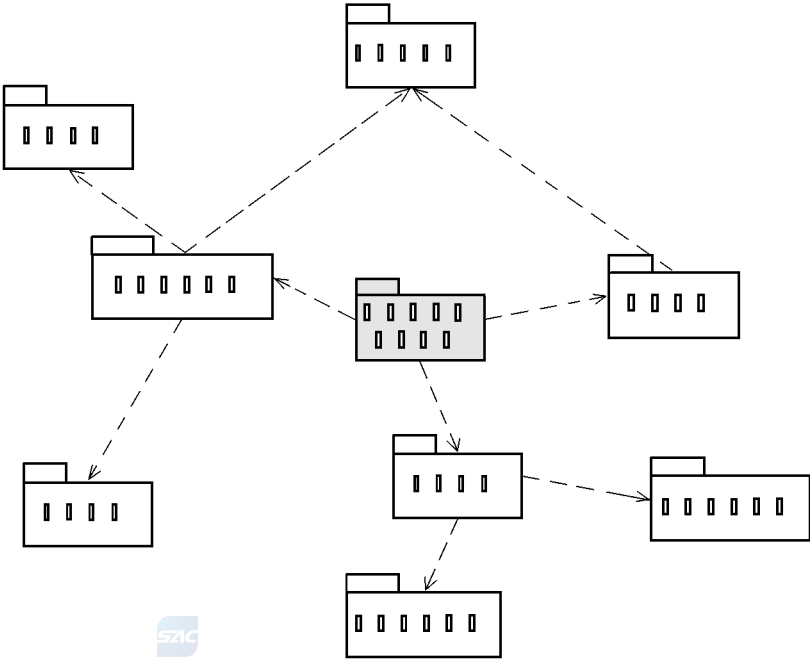


图 4 资源集合元数据包

表 4 列出了资源集合元数据包和元数据实体之间的关系,以及 UML 图和数据字典的索引。资源集合元数据包列在包栏目下,相应包中的元数据聚集实体列在实体栏目下。包含在包中的资源集合元数据实体在 7.2.2 以及 7.4 中都有进一步定义。

表 4 资源集合包说明

本章条目编号	元数据包	元数据实体	UML 图	数据字典
7.2.2.1	资源集合元数据信息	资源集合元数据	8.1.1	A.2.1
7.2.2.2	一般描述信息	一般描述	8.1.2	A.2.2
7.2.2.3	关联信息	关联	8.1.3	A.2.3
7.2.2.4	访问信息	访问	8.1.4	A.2.4

表 4（续）

本章条目编号	元数据包	元数据实体	UML 图	数据字典
7.4.1	引用信息	引用	8.3.1	A.4.1
7.4.2	负责方信息	负责方	8.3.2	A.4.2
7.4.3	主题信息	主题	8.3.3	A.4.3
7.4.4	相关资源信息	相关资源	8.3.4	A.4.4
7.4.5	结合资源信息	结合资源	8.3.5	A.4.5

7.2.2 资源集合包说明

7.2.2.1 资源集合元数据信息(资源集合元数据)

“资源集合元数据信息”由必选的资源集合元数据实体(UML 类)“资源集合元数据”组成。后者是一般描述、关联、访问等元数据实体的聚集。

7.2.2.2 一般描述信息(一般描述)

“一般描述信息”是资源集合基本信息的描述。包括标题、别名、标识符、简要说明、主题、日期、收集者、拥有者、数据分类、保管历史等信息。元数据实体“一般描述”是必选的,它包含必选、条件必选和可选元素。

7.2.2.3 关联信息(关联)

“关联信息”是当前资源集合与其他资源集合或资源对象之间的关系,包括父集合、成员、相关资源、结合资源、当前子资源。元数据实体“关联”是必选的,它包含必选、条件必选和可选元素。

7.2.2.4 访问信息(访问)

“访问信息”是与访问资源集合相关的信息,包括访问地址、访问权限、负责人、可访问时间说明。元数据实体“访问”是必选的,它包含必选、条件必选和可选元素。

7.3 资源对象元数据包

7.3.1 资源对象和元数据实体关系

图 5 是表示资源对象元数据包的结构。在后面几个章节以及附录中,用每个包的 UML 模型图和数据字典完整地描述了资源对象元数据。如果两部分内容出现差异,以 UML 图为准。

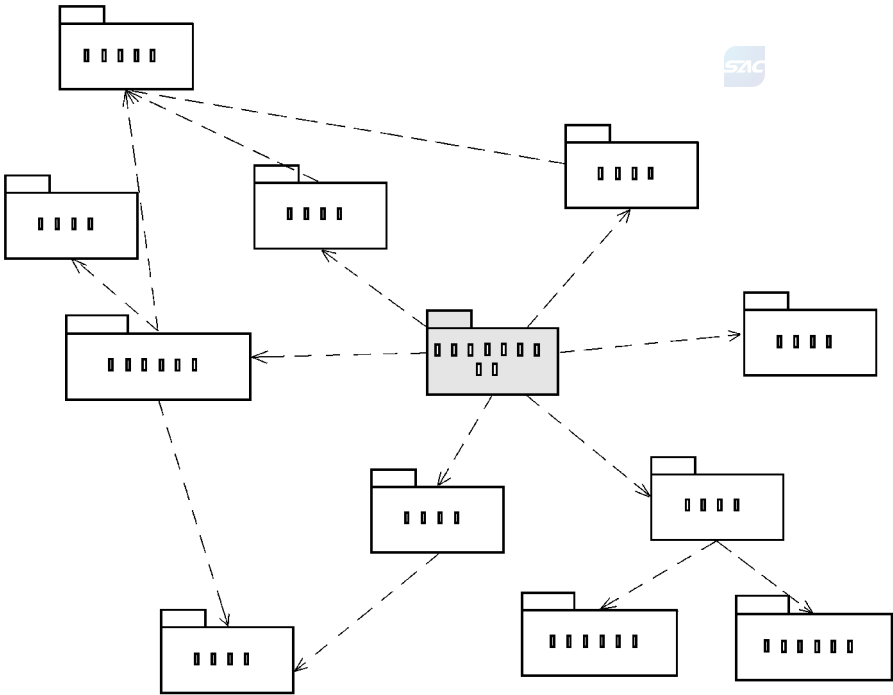


图 5 资源对象元数据包

表 5 列出了资源对象元数据包和元数据实体之间的关系,以及 UML 图和数据字典的索引。资源对象元数据包列在包栏目下,相应包中的元数据聚集实体列在实体栏目下。包含在包中的资源对象元数据实体在本章的 7.3.2 以及 7.4 中都有进一步定义。

表 5 资源对象包说明

本章条目编号	元数据包	元数据实体	UML 图	数据字典
7.3.2.1	资源对象元数据信息	资源对象元数据	8.2.1	A.3.1
7.3.2.2	一般描述信息	一般描述	8.2.2	A.3.2
7.3.2.3	实例信息	实例	8.2.3	A.3.3
7.3.2.4	产权信息	产权	8.2.4	A.3.4
7.3.2.5	关联信息	关联	8.2.5	A.3.5
7.3.2.6	访问信息	访问	8.2.6	A.3.6
7.3.2.7	使用信息	使用	8.2.7	A.3.7
7.4.1	引用信息	引用	8.3.1	A.4.1
7.4.2	负责方信息	负责方	8.3.2	A.4.2
7.4.3	主题信息	主题	8.3.3	A.4.3
7.4.4	相关资源信息	 相关资源	8.3.4	A.4.4
7.4.5	结合资源信息	结合资源	8.3.5	A.4.5

7.3.2 资源对象包说明

7.3.2.1 资源对象元数据信息(资源对象元数据)

“资源对象元数据信息”由必选的资源对象元数据实体(UML 类)“资源对象元数据”组成。后者是一般描述信息、实例信息、产权信息、关联信息、访问信息和使用信息等元数据实体的聚集。

7.3.2.2 一般描述信息(一般描述)

“一般描述信息”是资源对象基本信息的描述。包括标题、别名、主题、简要说明、数据生产信息、数据加工维护历史、背景信息、质量信息、资源状态、数据量、语种、字符集、数据分类、目的等信息。元数据实体“一般描述”是必选的,它包含必选、条件必选和可选元素。

7.3.2.3 实例信息(实例)

“实例信息”是资源对象实例信息的说明,包括日期、标识符、表征信息等元素。元数据实体“实例”是必选的,它包含必选、条件必选和可选元素。

7.3.2.4 产权信息(产权)

“产权信息”是对资源对象知识产权归属特征的描述,包括创建者、产权说明等元素。元数据实体“产权”是必选的,它包含必选、条件必选和可选元素。

7.3.2.5 关联信息(关联)

“关联信息”提供相关资源的参照,包括父集合、相关资源、结合资源等元素。元数据实体“关联”是必选的,它包含必选、条件必选和可选元素。

7.3.2.6 访问信息(访问)

“访问信息”对用户访问资源对象提供了详细说明,包括访问地址、访问权限、负责人、可访问时间说明等元素。元数据实体“访问”是必选的,它包含必选、条件必选和可选元素。

7.3.2.7 使用信息(使用)

“使用信息”包括使用限制、使用方法、使用历史记录等元素。元数据实体“使用”是必选的,它包含必选、条件必选和可选元素。

7.4 元数据《数据类型》

7.4.1 引用信息(引用)

“引用信息”提供与资源相关的引用信息。元数据实体“引用”包括文献的名称、别名、版本、日期、版本日期、引用资源负责单位、标识符、表达形式、系列、其他引用资料信息、国际标准书号、国际标准系列号等。

构造型《数据类型》在 5.3 中定义。

7.4.2 负责方信息(负责方)

“负责方信息”提供与数据、事件、物品等有关的负责人或负责单位,包括责任者的名称及其联系信息。元数据实体“负责方”包括负责方的单位名称、个人名称、角色、职务名称、职责、联系信息等。

构造型《数据类型》在 5.3 中定义。

7.4.3 主题信息(主题)

“主题信息”是对资源内容的关键词的描述。元数据实体“主题”包括资源内容的关键词、关键词类型、词表等信息。

构造型《数据类型》在 5.3 中定义。

7.4.4 相关资源信息(相关资源)

“相关资源信息”是提供相关资源的标识、名称,以及对关系的说明,并按相关度从大到小排序。元数据实体“相关资源”包括关联类型、关联资源标识符、关联资源名称等。

构造型《数据类型》在 5.3 中定义。

7.4.5 结合资源信息(结合资源)

“结合资源信息”是提供分散在不同地域的同一技术领域的资源的标识及简要说明。元数据实体“结合资源”包括结合资源标识符、结合资源名称等。

构造型《数据类型》在 5.3 中定义。

7.5 机械科学数据核心元数据

7.5.1 资源集合核心元数据

本部分定义了对机械科学数据进行描述、组织和管理所可能需要的若干元数据元素。通常,在一个元数据应用专规中,并不需要应用全部这些元数据元素。然而,对任何类型的机械科学数据集而言,不管其描述需求层次如何,有一些元数据元素都是需要和适用的。下表中为资源集合提供了全部应用范围和需求层次都需要的最小元数据元素集合(包括必选的和推荐任选的元素),称之为资源集合核心元数据。与标准一致的每个资源集合元数据应用专规都应包含资源集合核心元数据。

表 6 列出了描述机械科学数据资源集合所需的核心元数据元素(必选的和推荐任选的)。“M”表示该元素是必选的,“O”表示该元素是任选的,“C”表示特定条件下该元素是必选的。

表 6 机械科学数据资源集合核心元数据

标题(M) (资源集合元数据. 一般描述. 标题)	结合资源(O) (资源集合元数据. 关联. 结合资源)
标识符(M) (资源集合元数据. 一般描述. 标识符)	访问地址(M) (资源集合元数据. 访问. 访问地址)
简要说明(M) (资源集合元数据. 一般描述. 简要说明)	访问权限(M) (资源集合元数据. 访问. 访问权限)
主题(M) (资源集合元数据. 一般描述. 主题)	负责人(M) (资源集合元数据. 访问. 负责人)
日期(M) (资源集合元数据. 一般描述. 日期)	可访问时间说明(M) (资源集合元数据. 访问. 可访问时间说明)

表 6 (续)

收集者(M) (资源集合元数据, 一般描述, 收集者)	资源集合语种(O) (资源集合元数据, 一般描述, 资源集合语种)
拥有者(M) (资源集合元数据, 一般描述, 拥有者)	资源集合字符集(O) (资源集合元数据, 一般描述, 资源集合字符集)
保管历史(M) (资源集合元数据, 一般描述, 保管历史)	元数据标识符(M) (资源集合元数据, 元数据标识符)
父集合(M) (资源集合元数据, 关联, 父集合)	元数据标准名称(O) (资源集合元数据, 元数据标准名称)
成员(M) (资源集合元数据, 关联, 成员)	元数据标准版本(O) (资源集合元数据, 元数据标准版本)
相关资源(O) (资源集合元数据, 关联, 相关资源)	元数据语种(C) (资源集合元数据, 元数据语种)

7.5.2 资源对象核心元数据

表 7 列出了描述机械科学数据资源对象所需的核心元数据元素(必选的和推荐任选的)。“M”表示该元素是必选的,“O”表示该元素是任选的,“C”表示特定条件下该元素是必选的。

表 7 机械科学数据资源对象核心元数据

标题(M) (资源对象元数据, 一般描述, 标题)	产权说明(M) (资源对象元数据, 产权, 产权说明)
主题(M) (资源对象元数据, 一般描述, 主题)	父集合(M) (资源对象元数据, 关联, 父集合)
简要说明(M) (资源对象元数据, 一般描述, 简要说明)	相关资源(O) (资源对象元数据, 关联, 相关资源)
数据生产(M) (资源对象元数据, 一般描述, 数据生产)	结合资源(O) (资源对象元数据, 关联, 结合资源)
数据加工维护历史(M) (资源对象元数据, 一般描述, 数据加工维护历史)	访问地址(M) (资源对象元数据, 访问, 访问地址)
背景(M) (资源对象元数据, 一般描述, 背景)	访问权限(M) (资源对象元数据, 访问, 访问权限)
质量(M) (资源对象元数据, 一般描述, 质量)	负责人(M) (资源对象元数据, 访问, 负责人)
资源状态(M) (资源对象元数据, 一般描述, 资源状态)	可访问时间说明(M) (资源对象元数据, 访问, 可访问时间说明)
资源对象语种(O) (资源对象元数据, 一般描述, 资源对象语种)	使用限制(M) (资源对象元数据, 使用, 使用限制)
资源对象字符集(O) (资源对象元数据, 一般描述, 资源对象字符集)	使用方法(M) (资源对象元数据, 使用, 使用方法)

表 7 (续)

日期(M) (资源对象元数据.实例.日期)	使用历史记录(M) (资源对象元数据.使用.使用历史记录)
标识符(M) (资源对象元数据.实例.标识符)	元数据标识符(M) (资源对象元数据.元数据标识符)
表征(O) (资源对象元数据.实例.表征)	元数据标准名称(O) (资源对象元数据.元数据标准名称)
创建者(M) (资源对象元数据.产权.创建者)	元数据标准版本(O) (资源对象元数据.元数据标准版本)

7.6 元数据扩展和元数据应用专规

本部分第 8 章和附录 A 提供了标准元数据和关联结构,可用于各种各样的资源集合和资源对象。然而,资源和需求的多样性意味着通用元数据可能适应不了所有的应用,或者说不能恰如其分地满足特定的应用。这就需要根据应用需求情况对本部分中定义的元数据元素和元数据实体进行选择,并有可能需要扩充元数据元素和元数据实体。附录 B 提供了定义和应用扩充元数据元素和元数据实体的规则,以及制定元数据应用专规的规则,以便更好地满足特殊用户的需求。附录 C 定义和声称与本部分一致的元数据应用专规所必需通过的测试。附录 D 从方法上为制定元数据应用专规提供指导。

7.7 元数据实施

附录 E 提供了实施和管理元数据的一般方法和概念,以达到查询、检索、交换和表示元数据的目的。

7.8 元数据应用专规示例

附录 B 提供了一个元数据应用专规作为示例,以帮助用户更好地理解和使用本部分。

8 元数据模式

8.1 资源集合元数据包

8.1.1 资源集合元数据信息

资源集合元数据实体集如图 6 所示。

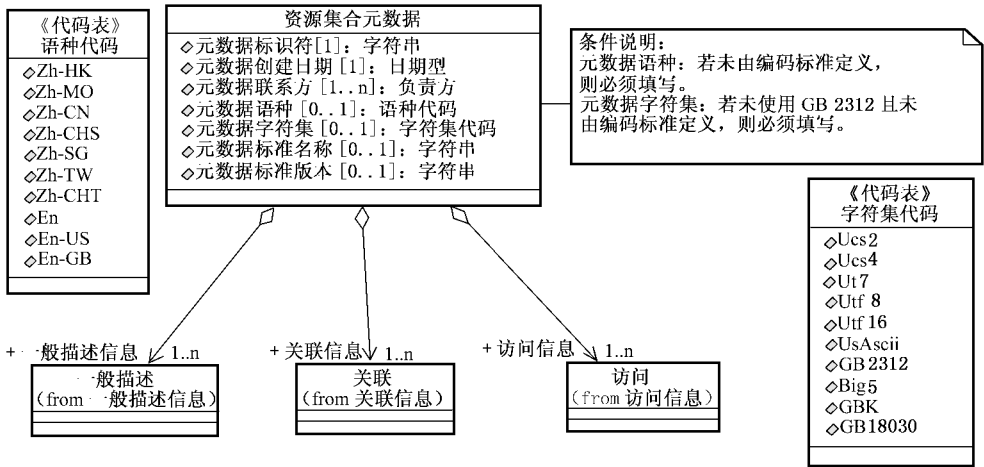


图 6 资源集合元数据实体集

8.1.2 一般描述信息(资源集合)

一般描述信息(资源集合)如图 7 所示。

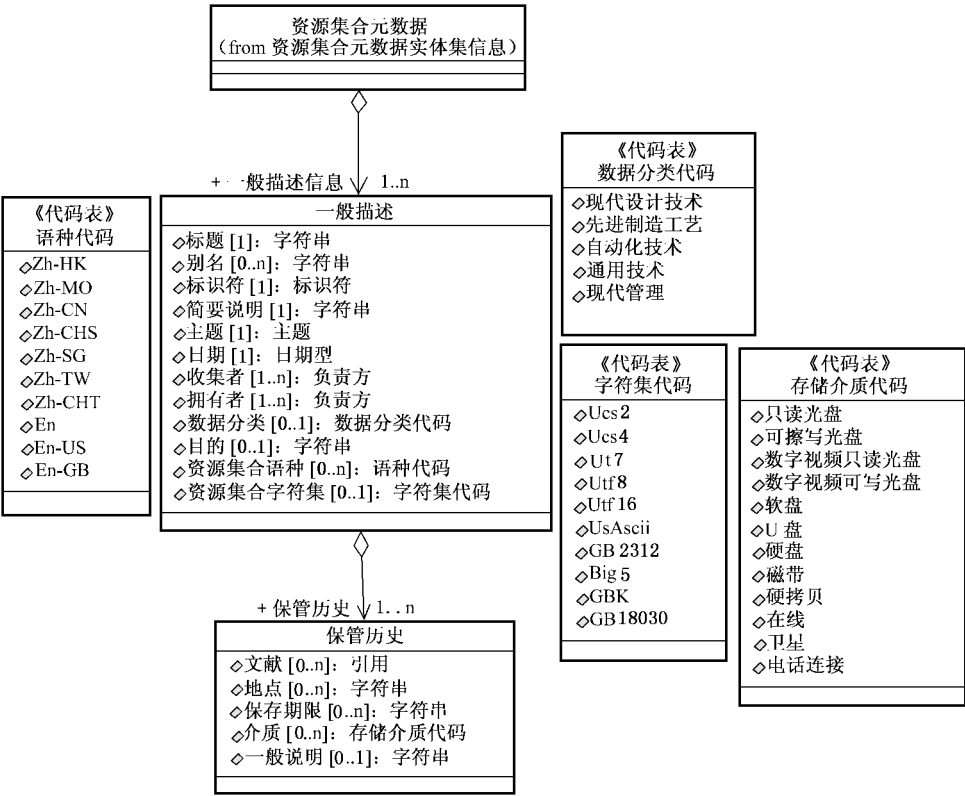


图7 一般描述信息(资源集合)

8.1.3 关联信息(资源集合)

关联信息(资源集合)如图8所示。

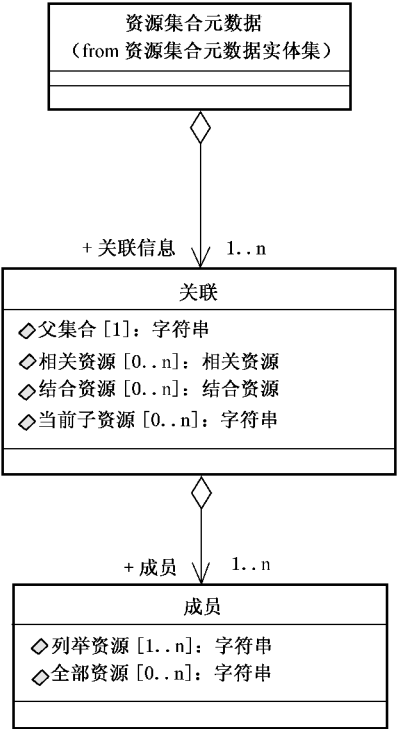


图8 关联信息(资源集合)

8.1.4 访问信息(资源集合)

访问信息(资源集合)如图 9 所示。

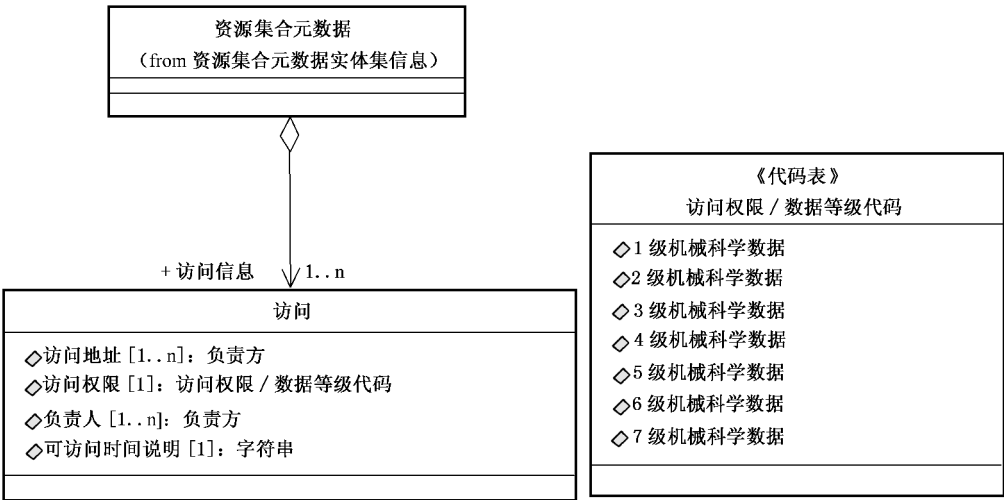


图 9 访问信息(资源集合)

8.2 资源对象元数据包

8.2.1 资源对象元数据信息

资源对象元数据实体集信息如图 10 所示。

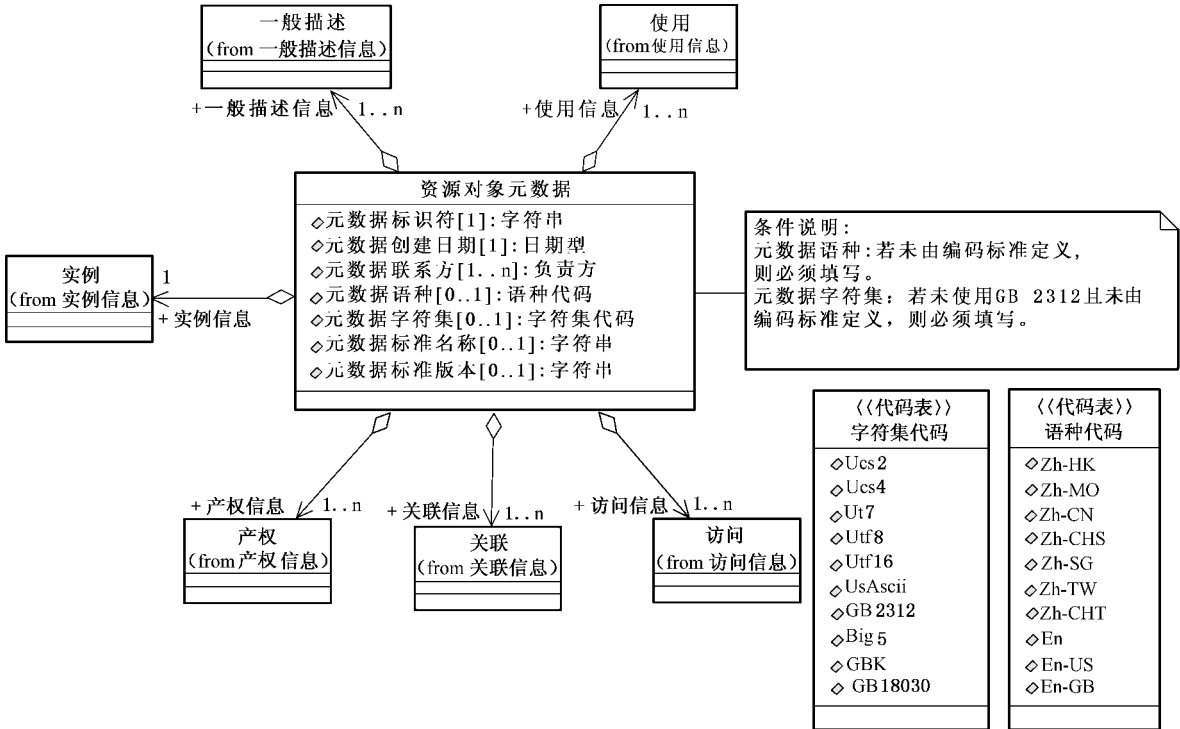


图 10 资源对象元数据实体集信息

8.2.2 一般描述信息(资源对象)

一般描述信息(资源对象)如图 11 所示。

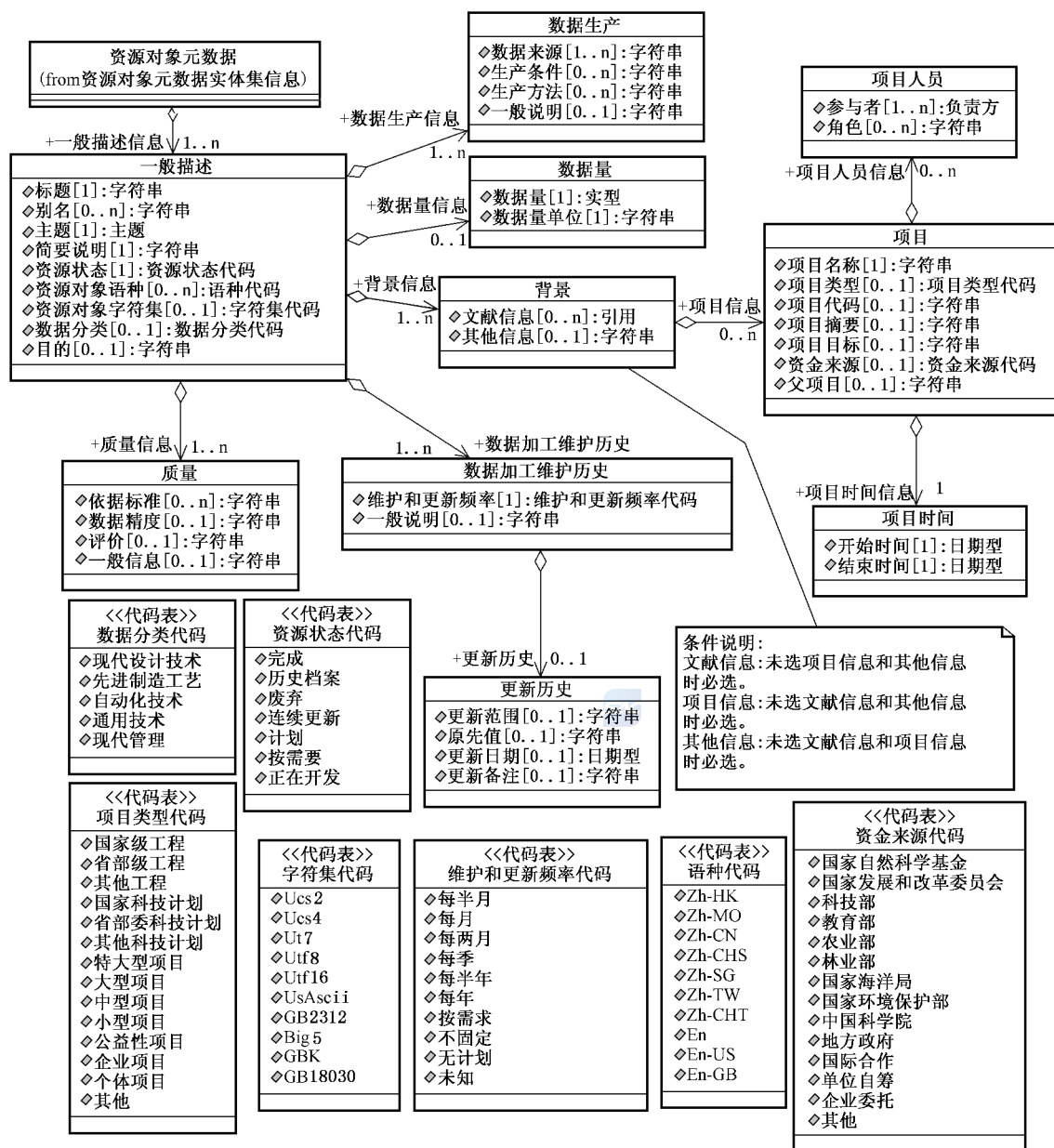


图 11 一般描述信息(资源对象)

8.2.3 实例信息(资源对象)

实例信息(资源对象)如图 12 所示。

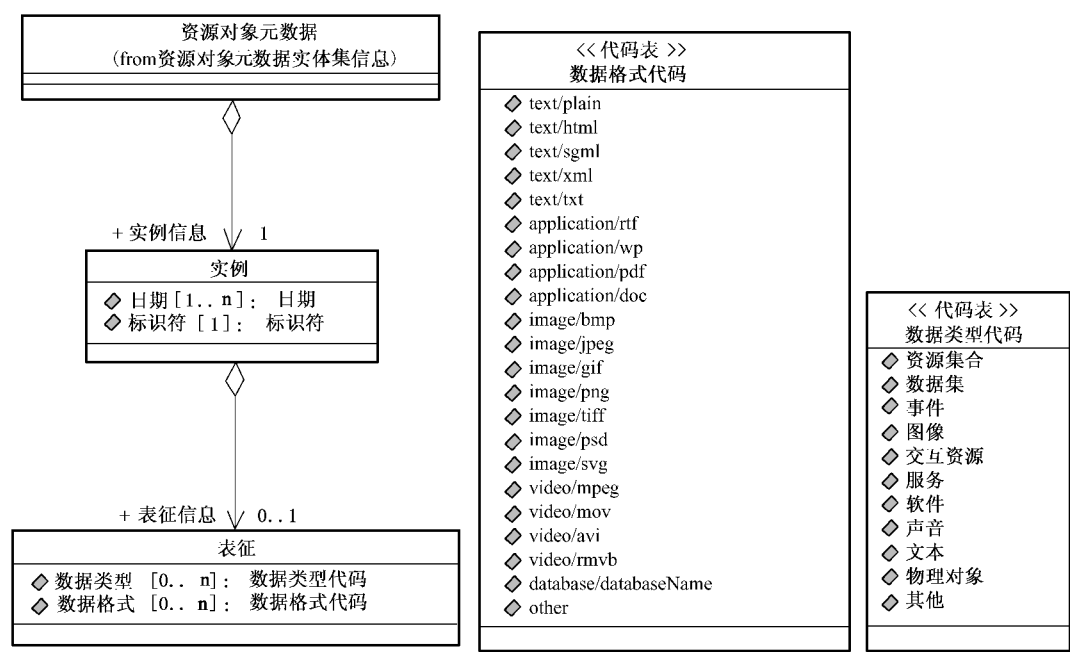


图 12 实例信息(资源对象)

8.2.4 产权信息(资源对象)

产权信息(资源对象)如图 13 所示。

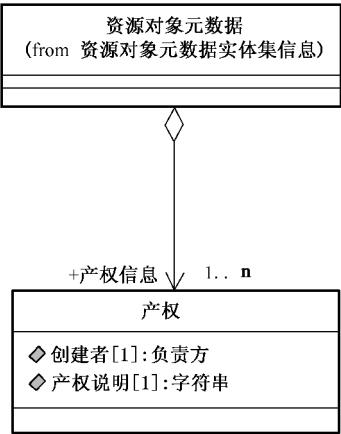


图 13 产权信息(资源对象)

8.2.5 关联信息(资源对象)

关联信息(资源对象)如图 14 所示。

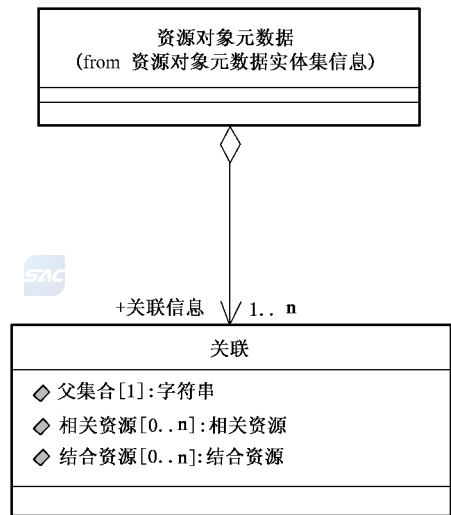


图 14 关联信息(资源对象)

8.2.6 访问信息(资源对象)

访问信息(资源对象)如图 15 所示。

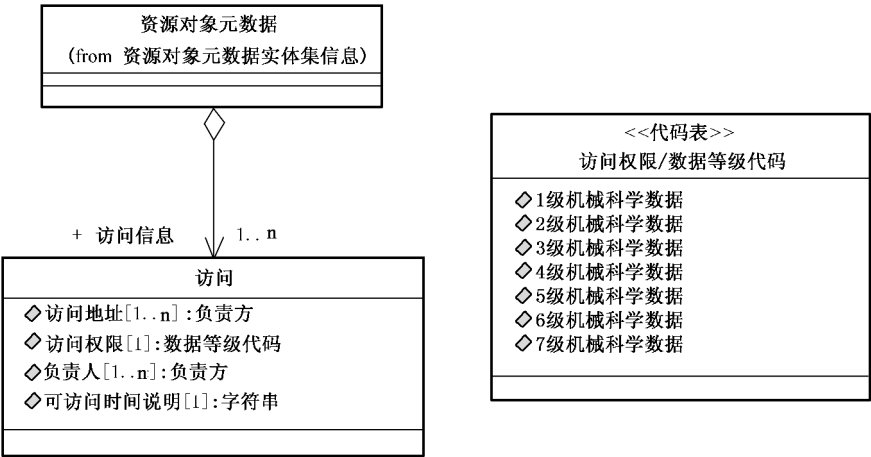


图 15 访问信息(资源对象)

8.2.7 使用信息(资源对象)

使用信息(资源对象)如图 16 所示。

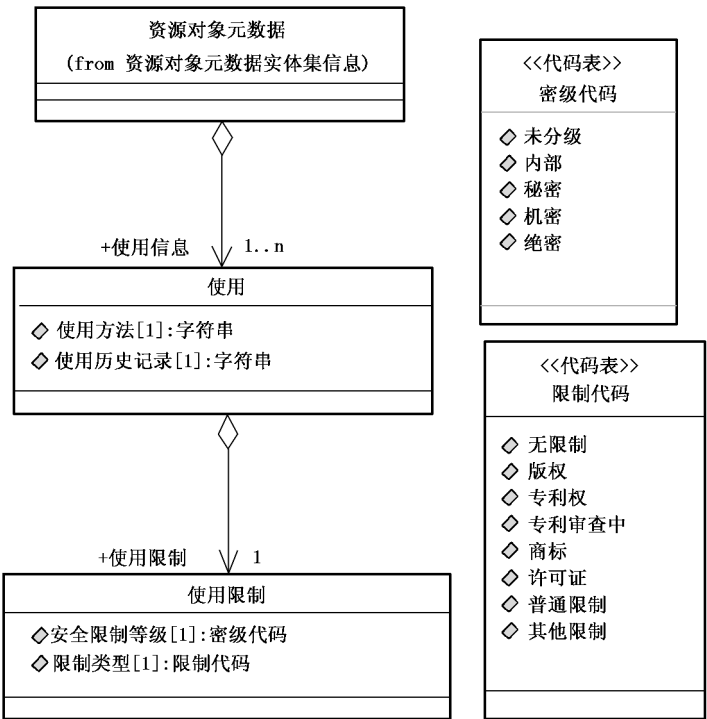


图 16 使用信息(资源对象)

8.3 元数据《数据类型》

8.3.1 引用信息

引用信息《数据类型》如图 17 所示。

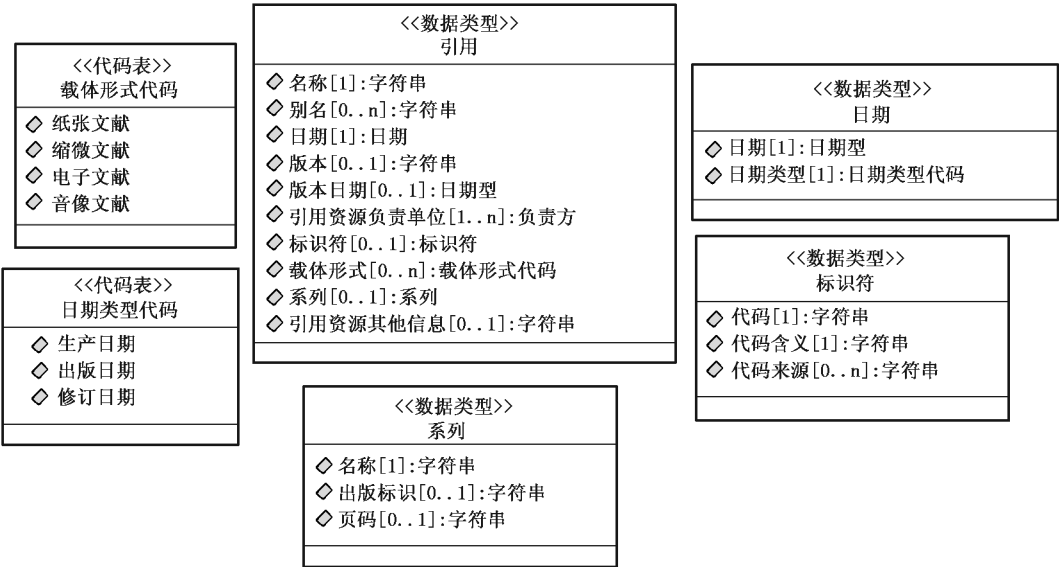


图 17 引用信息《数据类型》

8.3.2 负责方信息(人员和机构代码)

负责方信息《数据类型》如图 18 所示。

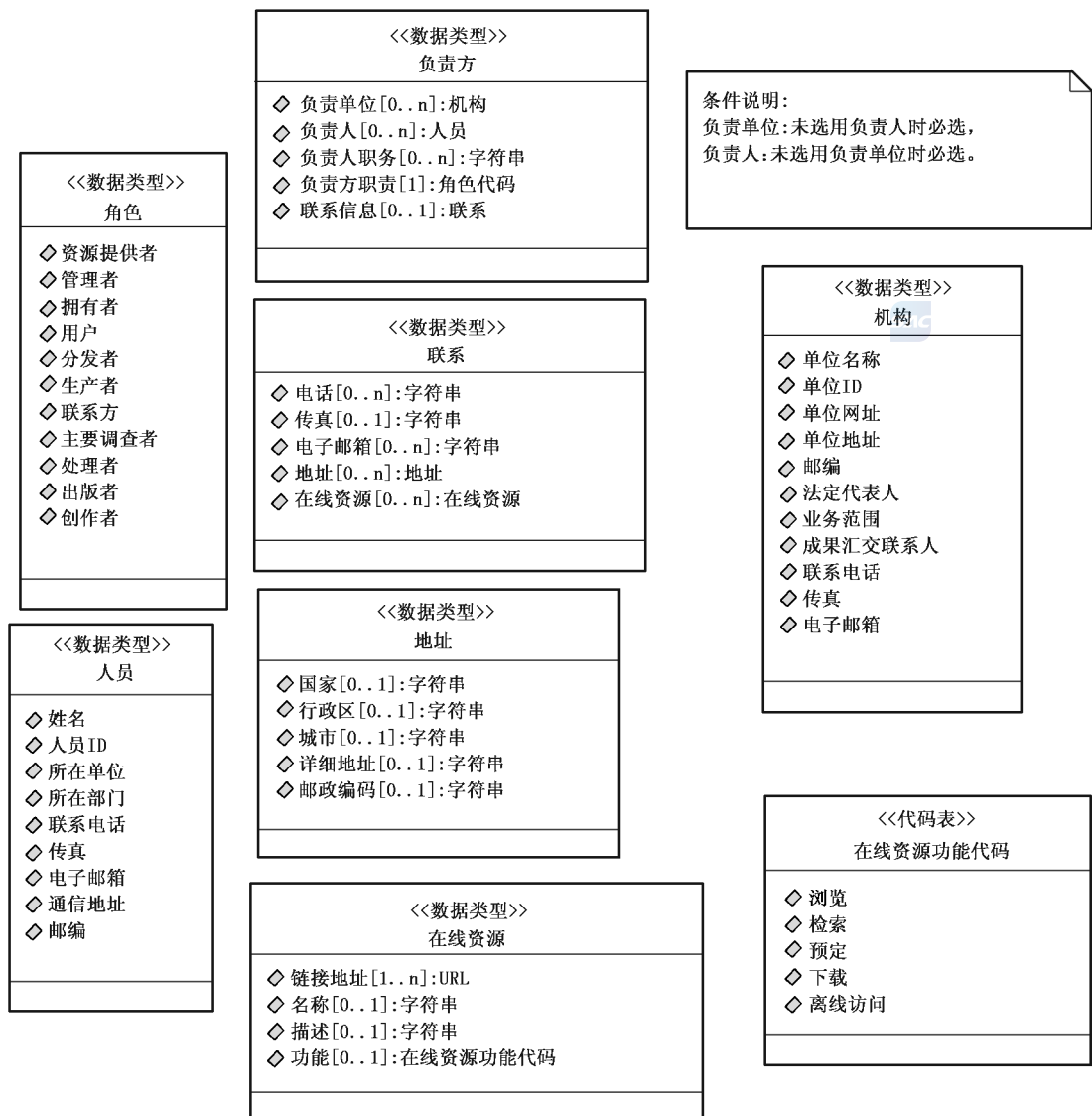


图 18 负责方信息《数据类型》

8.3.3 主题信息

主题信息《数据类型》如图 19 所示。

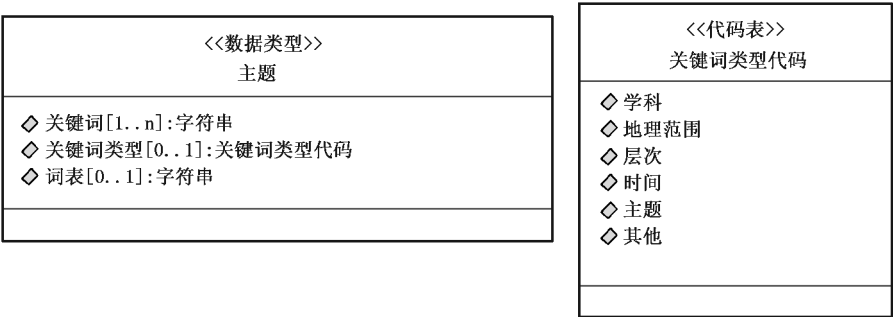


图 19 主题信息《数据类型》

8.3.4 相关资源信息

相关资源《数据类型》如图 20 所示。

<<数据类型>> 相关资源	<<代码表>> 关联类型代码
◇ 关联类型[0..1]:关联类型代码 ◇ 关联资源标识符[0..n]:字符串 ◇ 关联资源名称[0..n]:字符串	◇ 包含 ◇ 被...包含 ◇ 替代 ◇ 被...替代 ◇ 参照 ◇ 被...参照 ◇ (格式)转换自 ◇ (格式)转换为 ◇ 需要 ◇ 被...需要 ◇ 来自...版本 ◇ 有关...版本 ◇ 相关

图 20 相关资源《数据类型》

8.3.5 结合资源信息

结合资源《数据类型》如图 21 所示。

<<数据类型>> 结合资源
◇ 结合资源标识符[0..n]:字符串 ◇ 结合资源名称[0..n]:字符串

图 21 结合资源《数据类型》



附录 A

(规范性附录)

机械科学数据字典

A.1 概述

目前描述资源的元数据方案大致分为两大类,一类是纯描述型方案,如:UKOLN Simple Collection Description 方案以及 DC;一类是功能型方案,如:ZCollection 方案、RSS(RDF Site Summary)方案等。GB/T 26499 的本部分将 DC 和 ZCollection 有机地结合,前者提供所需的内容,后者提供应用的框架,这种方案适用于计算机领域,它们提供一种资源描述和实现的容器和机制,在实现上更具有普遍性。这种标准既可以描述集合又能描述对象,还能描述该集合中的子集合、父集合、关联集合以及它们之间的相互关系,例如在资源集合与其子集合之间,集合与其资源对象之间提供一定的链接方法和链接机制,以实现交互式操作。

基于 Z39.50 协议的 ZCollection 是目前唯一既可以描述资源对象,又可以描述资源集合的功能型元数据方案,同时也可以描述资源相互之间的关系,并允许使用者选择不同的资源描述方式。ZCollection 最大特色是它的动态性,允许对元素进行程序性的选择,如:记录类型元素取 1 表示描述资源集合,取 2 表示描述对象,取 3 表示未确定。我们结合 ZCollection 和 DC 的特性对资源集合和资源对象分别制定元数据的数据字典。

本数据字典详细描述了机械科学元数据实体及元素,它与第 8 部分的 UML 模型一起构成了对机械科学元数据的完整定义。每个 UML 模型都对应了数据字典中的一个实体,每个 UML 模型类的属性对应数据字典中的一个元素。数据字典中的实体和元素用八个属性定义(这些属性在下面列出,它们基于 GB/T 18391.3—2009 定义的那些属性,用于描述数据元素概念)。

中文名称:名称是元数据实体或元数据元素的唯一标记。实体名称在整个字典中是唯一的,元素名称在所属实体中是唯一的。角色名称用于标识元数据抽象模型关联,并由“角色名称:”开头,与其他元数据元素区分。除此之外,中文名称没有其他特殊要求。

英文名称:元数据实体的英文名称首字母大写,如果名称由多个单词组成,则单词之间无空格,每个单词首字母大写。元数据元素的英文名称首字母小写,如果名称由多个单词组成,则单词之间无空格,除第一个单词外,其余单词首字母大写。

缩写名:非代码表或枚举表构造的类,每个元素用缩写名表示,这些缩写名在本部分中是唯一的。

定义:对元数据实体或元数据元素确切含义的描述。

性质/条件:说明一个元数据实体或元数据元素是否应当总是在元数据中选用或有时选用(即有值),有如下的值:M(必选),C(条件必选),O(可选)。

最大出现次数:说明元数据实体或元数据元素可以有的实例的最大数目。只出现一次用“1”表示;重复出现用“N”表示;固定出现次数不为 1 时,用相应数字,如“2”,“3”等表示。

数据类型:说明表示元数据元素的一组不同的值,例如整型、实型、字符串、日期时间型、布尔型;也使用数据类型属性定义元数据实体、构造型和元数据关联。

注:数据类型在 ISO/TS 19103 的 6.5.2 中定义。

域:对于元数据实体而言,域是该元数据实体包含的序号范围(数据字典中表的层次序列号);角色名称的域是指与之关联的实体名称。对于元数据元素而言,域是该元素允许的取值范围,可以是实体名、代码表名、数据类型名称或自由文本。

A.2 资源集合元数据字典

注:表格中阴影部分代表资源集合名称的描述。

A.2.1 资源集合元数据实体集信息

资源集合元数据实体集信息如表 A.1 所示。

表 A.1 资源集合元数据实体集信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
1	资源集合元数据	ResourceCollection Metadata	ResColMd	定义机械科学数据资源集合元数据的根实体	M	1	类	第 2-11 行
2	元数据标识符	metadataIdentifier	mdID	元数据的唯一标识符	M	1	字符串	自由文本
3	元数据创建日期	metadataDateStamp	mdDateSt	元数据创建日期	M	1	日期型	日期格式为 YYYY-MM-DD, 可依据 GB/T 7408—2005
4	元数据联系方	metadataContact	mdContact	对元数据信息负责的单位或个人	M	N	类	负责方《数据类型》(表 A.29)
5	元数据语种	metadataLanguage	mdLang	元数据所使用的语言	C/未由编码标准定义	1	类	语种代码《代码表》(表 A.38)
6	元数据字符集	metadataCharacterSet	mdCharSet	元数据集采用的字符编码标准的全名	C/未使用 GB 2312, 且未由编码标准定义	1	类	字符集代码《代码表》(表 A.39)
7	元数据标准名称	metadataStandard Name	mdStaName	执行的元数据标准(包括专用标准名)名称	O	1	字符串	自由文本
8	元数据标准版本	metadataStandard Version	mdStanVer	执行的元数据标准(专用标准)版本	O	1	字符串	自由文本
9	角色名称:一般描述信息	Role name; descriptionInformation	desInfo	资源集合基本信息的描述	M	N	关联	一般描述(表 A.2)
10	角色名称:关联信息	Role name; dataRelation Information	dRelInfo	提供资源集合的关联性信息	M	N	关联	关联(表 A.4)
11	角色名称:访问信息	Role name; dataVisitInformation	dVisInfo	提供访问资源集合时的相关信息	M	N	关联	访问(表 A.6)

A.2.2 一般描述信息(资源集合)

一般描述信息(资源集合)如表 A.2 所示,保管历史如表 A.3 所示。

表 A.2 一般描述信息(资源集合)

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
12	一般描述	Description	Des	资源集合基本信息的描述	使用参照对象的性质/条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类(资源集合元数据)	第 13-25 行
13	标题	Title	title	资源集合的名称,一般而言指资源集合正式公开的名称	M	1	字符串	自由文本
14	别名	Alternative Title	altTitle	资源集合正式题名以外的其他名称	O	N	字符串	自由文本
15	标识符	identifier	id	用于识别该资源的唯一标识	M	1	类	标识符《数据类型》(表 A. 28)
16	简要说明	briefDescription	briefDes	关于资源集合内容的一个简洁描述,包括资源所要表达的重要信息	M	1	字符串	自由文本
17	主题	Subject	subject	资源集合主题关键字,并注明主题词表来源	M	1	类	主题《数据类型》(表 A. 35)
18	日期	Date	date	资源集合开始提供使用的日期	M	1	日期型	日期格式为 YYYY-MM-DD,可依据 GB/T 7408—2005
19	收集者	Collector	collector	资源集合收集过程中主要责任人员或机构编号	M	N	类	负责方《数据类型》(表 A. 29)
20	拥有者	Owner	owner	拥有资源集合的人员或机构编号	M	N	类	负责方《数据类型》(表 A. 29)
21	资源集合语种	collection Language	colLang	资源集合采用的语言	O	N	类	语种代码《代码表》(表 A. 38)
22	资源集合字符集	collection CharactorSet	colChaSet	资源集合使用的字符编码标准全称	O	1	类	字符集代码《代码表》(表 A. 39)
23	数据分类	data Classification	dataClass	资源集合在机械科学数据共享分类体系中的所属的大类	O	1	类	数据分类《代码表》(表 A. 40)

表 A.2 (续)

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
24	角色名称: 保管历史	Rolename: custodyHistory	cusHistory	关于资源集合的 档案资料,如地 点、保存期限、介 质等	M	N	关联	保管历史 (表 A.3)
25	目的	Purpose	purp	对资源集合创建 目的的说明	O	1	字符串	自由文本

表 A.3 保管历史

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
26	保管历史	Custodyhistory	Cushistory	关于资源集合的 档案资料,如地 点、保存期限、介 质等	使用参照 对象的性 质条件	使用参照对 象的最大出 现次数	聚集类 (一般 描述)	第 27-31 行
27	文献	literature	literature	资源集合来源的 文献资料	O	N	类	引用《数据 类型》 (表 A.25)
28	地点	Location	location	资源集合存放的 地点	O	N	字符串	自由文本
29	保存期限	storageLife	stoLife	资源集合存放的 时间说明	O	N	字符串	自由文本
30	介质	mediumName	medName	数据存储所采用 的介质	O	N	类	存储介质代 码《代码 表》(表 A.41)
31	一般说明	general Description	genDes	有关数据生产信 息的补充说明	O	1	字符串	自由文本

A.2.3 关联信息

关联信息如表 A.4 所示,成员如表 A.5 所示。

表 A.4 关联信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
32	关联	Relation Information	RelInfo	当前资源集合与 其他资源集合或 资源对象之间的 关系	使用参照对 象的性质 条件	使用参照对 象的最大出 现次数	聚集类 (资源集合 元数据)	第 33-36 行
33	父集合	parentSet	parSet	资源的父集合标 识及说明	M	1	字符串	自由文本

表 A.4 (续)

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
34	相关资源	correlation Resource	corResource	提供相关资源的 标识,关系名称, 以及对关系的说 明,并按相关度 从大到小排序	O	N	类	相关资源 《数据类型》 (表 A. 36)
35	结合资源	combine Resource	comResource	提供同一技术领 域的资源集合的 标识及简要说明	O	N	类	结合资源 《数据类型》 (表 A. 37)
36	角色名称: 成员	Role name: member	member	资源集合的成员 标识及说明	M	N	关联	成员 (表 A. 5)

表 A.5 成员

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
37	成员	Member	Member	资源集合的成员 标识及说明	使用参照 对象的性 质条件	使用参照对 象的最大出 现次数	聚集类 (关联)	第 38-39 行
38	列举资源	citeResource	citeResource	列举部分成员的 标识和名称	M	N	字符串	自由文本
39	全部资源	allResource	allResource	全部成员的标识 和名称	O	N	字符串	自由文本

A.2.4 访问信息

访问信息如表 A.6 所示。

表 A.6 访问信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
40	访问	Access Information	AccessInfo	与访问资源集 合相关的信息	使用参照 对象的性 质条件	使用参照对 象的最大出 现次数	聚集类 (资源集合 元数据)	第 41-44 行
41	访问地址	accessAddress	accAddress	资源集合的地 址说明	M	N	类	负责方 《数据类型》 (表 A. 29)
42	访问权限	accessRight	accRight	关于资源集合 访问权限的 说明	M	1	类	访问权限/数 据等级代码 《代码表》 (表 A. 48)
43	负责人	responsible Party	resParty	数据机构中负 责数据访问的 人员编号	M	N	类	负责方 《数据类型》 (表 A. 29)
44	可访问时 间说明	accessTime	accTime	说明数据资源 可提供访问的 时间段	M	1	字符串	自由文本

A.3 资源对象元数据字典

A.3.1 资源对象元数据实体集信息

资源对象元数据实体集信息访问信息如表 A.7 所示。

表 A.7 资源对象元数据实体集信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
45	资源对象 元数据	ResourceObject Metadata	ResObjMd	定义有关机械 科学数据资源 对象元数据的 根实体	M	1	类	第 46-58 行
46	元数据 标识符	metadata Identifier	mdID	元数据的唯一 标识符	M	1	字符串	自由文本
47	元数据创 建日期	metadata DateStamp	mdDateSt	元数据创建的 日期	M	1	日期型	日期格式为 YYYY-MM- DD,可依据 GB/T 7408— 2005
48	元数据 联系方	metadata Contact	mdContact	对元数据信息 负责的单位或 个人	M	N	类	负责方 《数据类型》 (表 A. 29)
49	元数据语种 	metadata Language	mdLang	元数据所使用 的语言	C/未由编码 标准定义	1	类	语种代码 《代码表》 (表 A. 38)
50	元数据 字符集	metadata CharacterSet	mdCharSet	元数据集采用 的字符编码标 准的全名	C/未使用 GB 2312, 且未由编码 标准定义	1	类	字符集代码 《代码表》 (表 A. 39)
51	元数据 标准名称	metadata StandardName	mdStaName	执行的元数据 标准(包括专 用标准名) 名称	O	1	字符串	自由文本
52	元数据 标准版本	metadata StandardVersion	mdStanVer	执行的元数据 标准(专用标 准)版本	O	1	字符串	自由文本
53	角色名称: 一般描述 信息	Role name: description Information	desInfo	资源对象基本 信息的描述	M	N	关联	一般描述 (表 A. 8)
54	角色名称: 实例信息	Role name: dataInstance Information	dInsInfo	资源对象实例 信息的说明	M	1	关联	实例 (表 A. 18)
55	角色名称: 产权信息	Role name: dataProperty Information	dProInfo	提供资源对象 有关产权的基 本信息	M	N	关联	产权 (表 A. 20)

表 A.7 (续)

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
56	角色名称: 关联信息	Role name: dataRelation Information	dRelInfo	提供资源对象的 关联性信息	M	N	关联	关联 (表 A.21)
57	角色名称: 访问信息	Role name: dataVisit Information	dVisInfo	提供访问资源对 象时的相关信息	M	N	关联	访问 (表 A.22)
58	角色名称: 使用信息	Role name: dataUse Information	dUseInfo	提供使用资源对 象时的相关信息	M	N	关联	使用 (表 A.23)

A.3.2 一般描述信息

- 一般描述信息如表 A.8 所示:
- 数据生产信息如表 A.9 所示;
 - 数据加工维护历史如表 A.10 所示;
 - 更新历史如表 A.11 所示;
 - 背景信息如表 A.12 所示;
 - 项目信息如表 A.13 所示;
 - ◆ 项目人员信息如表 A.14 所示;
 - ◆ 项目时间信息如表 A.15 所示;
 - 质量信息如表 A.16 所示;
 - 数据量信息如表 A.17 所示。



表 A.8 一般描述信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
59	一般描述	Description	Des	资源对象基本信 息的描述	使用参照 对象的性 质条件	使用参照对 象的最大出 现次数	聚集类 (资源对象 元数据)	第 60-73 行
60	标题	title	title	资源对象的名称,一般而言指 资源对象正式公 开的名称	M	1	字符串	自由文本
61	别名	alternative Title	altTitle	资源对象正式题 名以外的其他 名称	O	N	字符串	自由文本
62	主题	subject	subject	资源对象主题关 键字,并注明主 题词表来源	M	1	类	主题《数据 类型》 (表 A.35)
63	简要说明	brief Description	briefDes	关于资源对象内 容的一个简洁描 述,包括资源所 要表达的重要 信息	M	1	字符串	自由文本

表 A.8 (续)

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
64	资源状态	resourceState	resState	资源的制作状态或进展情况	M	1	类	资源状态代码《代码表》(表 A. 42)
65	资源对象语种	resourceObject Language	resObjLang	资源对象采用的语言	O	N	类	语种代码《代码表》(表 A. 38)
66	资源对象字符集	resourceObject CharacterSet	resObjCharSet	资源对象使用的字符编码标准的全称	O	1	类	字符集代码《代码表》(表 A. 39)
67	数据分类	data Classification	dataClass	资源对象在机械科学数据共享数据库中所属的大类	O	1	类	数据分类《代码表》(表 A. 40)
68	目的	purpose	purp	对资源对象创建目的的说明	O	1	字符串	自由文本
69	角色名称: 数据生产信息	Role name: data Production Information	dProInfo	提供数据来源信息,如手册、实测、试验、统计、国际交流等;以及对数据生产条件、生产方法等方面的描述,例如,试验方法、数据采集方法、手段、试样、实验设备等	M	N	关联	数据生产(表 A. 9)
70	角色名称: 数据加工维护历史	Role name: data Process Maintenance Information	dProMaiInfo	提供数据加工、维护历史信息,如数字化加工信息,数据资源补充、更新等信息	M	N	关联	数据加工维护历史(表 A. 10)
71	角色名称: 背景信息	Role name: background Information	bacInfo	获得该数据资源的项目背景信息,包括项目名称、类型、水平、负责单位、负责人等信息,以及其他相关背景信息	M	N	关联	背景(表 A. 12)

表 A.8 (续)

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
72	角色名称: 质量信息	Role name: quality Information	quaInfo	生产数据时的质量 保证措施、所 依据的标准、数 据精度、专家评 判意见等信息	M	N	关联	质量 (表 A.16)
73	角色名称: 数据量信息	Role name: dataQuantity Information	dQuantityInfo	资源对象的数据 量大小及相关 信息	O	1	关联	数据量 (表 A.17)

表 A.9 数据生产信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
74	数据生产	DataProduction Information	DProInfo	提供数据来源信息,如手册、实 测、试验、统计、 国际交流等;以 及对数据生产条 件、生产方法等 方面的描述,例 如,试验方法、数 据采集方法、手 段、试样、试验设 备等	使用参照 对象的性 质条件	使用参照对 象的最大出 现次数	聚集类 (一般 描述)	第 75-78 行
75	数据来源	dataSource	dSource	资源对象的来源 及出处	M	N	字符串	自由文本
76	生产条件	production Condition	proCondition	资源对象的生产 条件说明	O	N	字符串	自由文本
77	生产方法	prouduction Method	proMethod	提供资源对象生 产方法的简要 说明	O	N	字符串	自由文本
78	一般说明	general Description	genDes	有关数据生产信 息的补充说明	O	1	字符串	自由文本

表 A.10 数据加工维护历史

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
79	数据加工 维护历史	DataProcess Maintenance Information	DProMaiInfo	提供数据加工、 维护历史信息, 如数字化加工信 息、数据资源补 充、更新等信息	使用参照 对象的性 质条件	使用参照对 象的最大出 现次数	聚集类 (一般 描述)	第 80-82 行

表 A. 10 (续)

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
80	维护和更新频率	maintenance Update Frequency	maiUpdateFre	有关资源对象维护和更新频率等的信息	M	1	类	维护和更新频率代码 《代码表》 (表 A. 45)
81	角色名称: 更新历史	Role name: updateHistory Information	upHisInfor	有关资源对象更新历史信息	O	1	关联	更新历史 (表 A. 11)
82	一般说明	general Description	genDes	有关数据生产信息的补充说明	O	1	字符串	自由文本

表 A. 11 更新历史

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
83	更新历史	Update History	UpHis	在资源对象创建之后对其所做更新的历史	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类 (数据加工维护历史)	第 84-87 行
84	更新范围	updateScope	upScope	当前更改所针对的数据范围	O	1	字符串	自由文本
85	原值	originalValue	originalVal	对更新范围内数据以前值的说明	O	1	字符串	自由文本
86	更新日期	updateDate	upDate	对数据进行更新的日期	O	1	日期型	日期格式为 YYYY-MM-DD, 可依据 GB/T 7408—2005
87	更新备注	updateNote	upNote	对数据所做和更新的解释或者进行更新的理由	O	1	字符串	自由文本

表 A. 12 背景信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
88	背景	Background Information	BacInfo	获得该数据资源的项目背景信息, 包括项目名称、类型、水平、负责单位、负责人等信息, 以及其他相关背景信息	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类 (一般描述)	第 89-91 行
89	文献信息	literature Information	litInfo	资源对象引自文献的相关信息	C/未选项目信息和其他信息时必选	N	类	引用《数据类型》 (表 A. 25)

表 A. 12 (续)

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
90	角色名称: 项目信息	Role name: project Information	projInfo	资源对象所属项目的相关信息	C/未选文献 信息和其他 信息时必选	N	关联	项目 (表 A. 13)
91	其他信息	otherInformation	otherInfo	有关数据生产的 其他背景信息	C/未选文献 信息和项目 信息时必选	1	字符串	自由文本

表 A. 13 项目信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
92	项目	ProjectInformation	ProjInfor	资源对象所属项目的相关信息	使用参照 对象的性 质条件	使用参照对 象的最大出 现次数	聚集类 (背景)	第 93-101 行
93	项目名称	projectName	projName	生产资源对象的 项目的名称	M	1	字符串	自由文本
94	项目类型	projectType	projType	生产资源对象的 项目类型	O	1	类	项目类型代 码《代码表》 (表 A. 43)
95	项目代码	projectCode	projCode	生产资源对象的 项目的代码	O	1	字符串	自由文本
96	项目摘要	projectAbstract	ProjAbs	对项目的概要 描述	O	1	字符串	自由文本
97	项目目标	projectPurpose	projPurp	对项目目标的 说明	O	1	字符串	自由文本
98	资金来源	funding Sources	fundSources	研究项目的资金 来源方面的信息	O	1	类	资金来源代 码《代码表》 (表 A. 44)
99	父项目	parentProject	parentProj	当前项目的父项 目的名称	O	1	字符串	自由文本
100	角色名称: 项目人员 信息	Role name: project Personnel Information	projPersonIn fo	参与研究项目的 人员的信息	O	N	关联	项目人员 (表 A. 14)
101	角色名称: 项目时间 信息	Role name: projectTime Information	projTmInfo	项目的开始和结 束时间	M	1	关联	项目时间 (表 A. 15)

表 A.14 项目人员信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
102	项目人员	ProjectPersonel Information	ProPerInfor	参与研究项目的 人员的信息	使用参照 对象的性 质条件	使用参照对 象的最大出 现次数	聚集类 (项目)	第 103-104 行
103	项目参与者	projectParticipant	projPart	参与项目的人员 的有关信息	M	N	类	负责方 《数据类型》 (表 A.29)
104	项目参与者角色	projectParticipant Role	projPartRole	参与项目的人员 在项目中所担任 的角色	O	N	字符串	自由文本

表 A.15 项目时间信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
105	项目时间	ProjectTime	ProjTm	项目的持续时间, 包括开始时间 和结束时间	使用参照 对象的性 质条件	使用参照对 象的最大出 现次数	聚集类 (项目)	第 106- 107 行
106	项目开始时间	project BeginningTime	projBeginTm	项目的开始时间	M	1	日期型	日期格式为 YYYY-MM- DD,可依据 GB/T 7408— 2005
107	项目结束时间	projectEnding Time	projEndTm	项目的结束时间	M	1	日期型	日期格式为 YYYY-MM- DD,可依据 GB/T 7408— 2005

表 A.16 质量信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
108	质量	QualityIn formation	QuaInfo	生产数据时的质 量保证措施、所 依据的标准、数 据精度、专家评 判意见等信息	使用参照 对象的性 质条件	使用参照对 象的最大出 现次数	聚集类 (一般 描述)	第 109-112 行
109	依据标准	standardB asedOn	stanBasedOn	资源对象所依据 的标准名称以及 标准相关信息	O	N	字符串	自由文本
110	数据精度	dataAccuracy	dAccuracy	资源对象的数据 精度的描述	O	1	字符串	自由文本

表 A. 16 (续)

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
111	评价	description Evaluation	desEvalu	关于资源对象的一般性评价说明	O	1	字符串	自由文本
112	一般说明	general Description	genDes	有关数据质量信息的补充说明	O	1	字符串	自由文本

表 A. 17 数据量信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
113	数据量	dataQuantity	DSize	资源对象的数据量大小及相关信息	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类 (一般描述)	第 114-115 行
114	数据量	dataQuantity Information	dQuantity Info	数据量的大小	M	1	实型	大于 0
115	数据量 单位	dataQuantity Unit	dQuaUnit	记录数据量的度量单位	M	1	字符串	自由文本

A. 3. 3 实例信息

实例信息如表 A. 18 所示, 表征信息如表 A. 19 所示。

表 A. 18 实例信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出 现次数	数据 类型	域
116	实例	DataInstance Information	DInsInfo	资源对象实例信息的说明	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类 (资源对象元数据)	第 117-119 行
117	日期	date	date	与资源对象有关的日期	M	N	类	日期《数据类型》 (表 A. 27)
118	标识符	identifier	id	用于区分该资源的唯一标识	M	1	类	标识符 《数据类型》 (表 A. 28)
119	角色名称: 表征信息	Role name; characterization Information	chaInfo	关于数据资源内容表达方面的信息, 包括资源的类型与资源的格式。类型取值“数据集”、“图像”、“软件”、“文本”等(参考 DCMI 类型词表说明); 格式取值参考“数据资源格式说明”	O	1	关联	表征 (表 A. 19)

表 A.19 表征信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出现 次数	数据类型	域
120	表征	Characterization Information	ChaInfo	关于数据资源内容表达方面的信息,包括资源的类型与资源的格式。类型取值“数据集”、“图像”、“软件”、“文本”等(参考DCMI类型词表说明);格式取值参考“数据资源格式说明”	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类(实例)	第 121-122 行
121	数据类型	dataType	dType	有关数据资源类型说明	O	N	类	数据类型代码《代码表》(表 A.46)
122	数据格式	dataFormat	dFormat	有关数据资源格式说明	O	N	类	数据格式代码《代码表》(表 A.47)

A.3.4 产权信息

产权信息如表 A.20 所示。

表 A.20 产权信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/ 条件	最大出现 次数	数据类型	域
123	产权	DataProperty Information	DProInfo	提供资源对象有关产权的基本信息	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类(资源对象元数据)	第 124-125 行
124	创建者	collector	collector	资源对象获得过程中主要责任人员或机构编号	M	1	类	负责方《数据类型》(表 A.29)
125	产权说明	property Description	proDes	关于数据资源的知识产权、版权等方面的说明	M	1	字符串	自由文本

A.3.5 关联信息

关联信息如表 A.21 所示。

表 A.21 关联信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/条件	最大出现次数	数据类型	域
126	关联	Relation Information	RelInfo	提供资源对象的关联信息	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类 (资源对象元数据)	第 127-129 行
127	父集合	parentSet	parSet	资源的父集合标识及说明	M	1	字符串	自由文本
128	相关资源	correlation Resource	corResource	提供相关资源的标识,关系名称,以及对关系的说明,并按相关度从大到小排序	O	N	类	相关资源 《数据类型》 (表 A.36)
129	结合资源	combine Resource	comResource	提供分散在不同地域的同一技术领域的资源对象的标识及简要说明	O	N	类	结合资源 《数据类型》 (表 A.37)

A.3.6 访问信息

访问信息如表 A.22 所示。

表 A.22 访问信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/条件	最大出现次数	数据类型	域
130	访问	Access Information	AccInfo	提供访问资源对象时的相关信息	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类 (资源对象元数据)	第 131-134 行
131	访问地址	accessAddress	accAddress	资源对象的地址说明	M	N	类	负责方《数据类型》 (表 A.29)
132	访问权限	accessRight	accRight	访问资源对象的权限说明	M	1	类	访问权限/数据等级代码 《代码表》 (表 A.48)
133	负责人	responsible Party	resParty	数据机构中负责数据访问的人员编号	M	N	类	负责方《数据类型》 (表 A.29)
134	可访问时间说明	accessTime	accTime	说明数据资源可提供访问的时间段	M	1	字符串	自由文本

A.3.7 使用信息

使用信息如表 A.23 所示;使用限制如表 A.24 所示。

表 A.23 使用信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/条件	最大出现次数	数据类型	域
135	使用	DataUse Information	DUseInfo	提供使用资源对象时的相关信息	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类(资源对象元数据)	第 136-138 行
136	角色名称:使用限制	Role name: userRestriction	useRestri	说明数据的应用范围和使用过程中的限制	M	1	关联	使用限制(表 A.24)
137	使用方法	useMethod	useMethod	关于数据如何使用的说明	M	1	字符串	自由文本
138	使用历史记录	useHistoryNote	useHisNote	数据的用户使用记录,如数据用途、使用效果,以及用户反馈信息等	M	1	字符串	自由文本

表 A.24 使用限制

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/条件	最大出现次数	数据类型	域
139	使用限制	UseRestriction	UseRestri	说明数据的应用范围和使用过程中的限制	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	聚集类(使用)	第 140-141 行
140	安全限制等级	restrictionLevel	resLevel	使用限制的安全等级分类	M	1	类	密级代码《代码表》(表 A.50)
141	限制类型	restrictionType	resType	使用资源对象的限制类型	M	1	类	限制代码《代码表》(表 A.49)

A.4 元数据《数据类型》

A.4.1 引用信息

引用信息如表 A.25 所示:

——系列如表 A.26 所示;

——日期如表 A.27 所示;

——标识符如表 A.28 所示。

表 A.25 引用信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/条件	最大出现次数	数据类型	域
142	引用	Citation	Citation	资源引用的参考文献信息	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第 143-152 行
143	名称	title	title	引用资源的标题名称	M	1	字符串	自由文本
144	别名	alternative Title	altTitle	引用资源正式题名以外的其他名称	O	N	字符串	自由文本
145	日期	date	date	与引用相关的日期	M	1	类	引用. 日期 《数据类型》 (表 A.27)
146	版本	edition	edition	引用资源的版本	O	1	字符串	自由文本
147	版本日期	publication Date	pubDate	引用资源的出版日期	O	1	日期型	日期格式为 YYYY-MM-DD, 可依据 GB/T 7408—2005
148	标识符	identifier	Id	名称空间中唯一标识所引资源的值	O	1	类	引用. 标识符 《数据类型》 (表 A.28)
149	引用资源负责单位	citedResource Responsible Party	citResp Party	对引用资源负责的个人或单位名称和地址	M	N	类	负责方《数据类型》 (表 A.29)
150	载体形式	expressForm	expForm	文献载体形式	O	N	类	载体形式代码《代码表》 (表 A.56)
151	系列	series	 series	数据集为其某一部分的数据集系列或聚集数据集信息	O	1	类	引用. 系列 《数据类型》 (表 A.26)
152	引用资源其他信息	otherCitation Information	otherCit Info	关于引用资源的其他补充信息	O	1	字符串	自由文本

表 A.26 系列

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/条件	最大出现次数	数据类型	域
153	系列	Series	Series	数据集所属数据集系列或聚集数据集的信息	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第 154-156 行
154	名称	seriesName	serName	数据集为其一部分的数据集系列或聚集数据集名称	M	1	字符串	自由文本
155	出版标识	issueIdentifier	issId	系列的版本标识信息	O	1	字符串	自由文本
156	页码	page	page	刊登有关内容的出版物页码的详细说明	O	1	字符串	自由文本

表 A.27 日期

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/条件	最大出现次数	数据类型	域
157	日期	Date	Date	引用日期和它的相关说明事项	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第 158-159 行
158	日期	date	date	引用资源的参照日期	M	1	日期型	日期格式为 YYYY-MM-DD, 可依据 GB/T 7408—2005
159	日期类型	dateType	dateType	该日期进行的主要活动	M	1	类	日期类型代码《代码表》(表 A.51)

表 A.28 标识符

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/条件	最大出现次数	数据类型	域
160	标识符	Identifier	Id	名称空间中对象的唯一标识	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第 161-163 行
161	代码	code	code	标识名称空间中一个实例的字符数字值	M	1	字符串	自由文本
162	代码含义	codeDefinition	codeDef	对代码含义的说明	M	1	字符串	自由文本
163	代码来源	codeSource	codeSour	对代码来源的说明	O	N	字符串	自由文本

A.4.2 负责方信息

负责方信息如表 A.29 所示:

- 联系信息如表 A. 30 所示；
- 地址如表 A. 31 所示；
 - 在线资源如表 A. 32 所示。
- 人员信息如表 A. 33 所示；
- 机构信息如表 A. 34 所示。

表 A. 29 负责方信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/条件	最大出现次数	数据类型	域
164	负责方	ResponsibleParty	ResParty	与数据、事件、物品等有关的负责人或负责单位,包括责任者的名称及其联系信息	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第 165-169 行
165	负责单位	organizationName	orgName	负责单位的名称	C/未选用“负责人”时	N	关联	负责方. 机构 《数据类型》 (表 A. 34)
166	负责人	individualName	indName	负责人的姓名	C/未选用“负责单位”时	N	关联	负责方. 人员 《数据类型》 (表 A. 33)
167	负责人职务	positionName	posName	负责人的职务	O	1	字符串	自由文本
168	负责方职责	duty	duty	负责方的职责	M	1	类	角色代码 《代码表》 (表 A. 52)
169	联系信息	contactInformation	cntInfo	可以与责任方进行联系的有关信息	O	1	关联	负责方. 联系 《数据类型》 (表 A. 30)

表 A. 30 联系信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/条件	最大出现次数	数据类型	域
170	联系	ContactInformation	CntInfo	可以与责任者进行联系的有关信息	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第 171-175 行
171	电话	phone	cntPhone	可以与责任方联系的电话号码	O	N	字符串	自由文本
172	传真	fax	cntFax	可以与责任方联系的传真号码	O	N	字符串	自由文本
173	电子邮箱	emailAddress	emailAdd	责任方的电子邮箱地址	O	N	字符串	自由文本

表 A.30 (续)

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定 义	性质/ 条件	最大出现 次数	数据 类型	域
174	地址	Role name: address	cntAddress	责任方的联系地址	O	N	关联	负责方. 联系 信息. 地址 《数据类型》 (表 A.31)
175	在线资源	Role name: online Resource	cntOnlineRes	可以与责任方联系 的其他在线信息	O	N	关联	负责方. 联系 信息. 在线资 源《数据类型》 (表 A.32)

表 A.31 地址

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定 义	性质/ 条件	最大出现 次数	数据 类型	域
176	地址	Address	Address	责任者的联系地址	使用参照 对象的性 质条件	使用参照对 象的最大出 现次数	类《数 据类型》	第 177-181 行
177	国家	country	country	所在国家	O	1	字符串	GB/T 2659
178	行政区	administrative Area	adminArea	所在省(直辖市、自治 区)	O	1	字符串	自由文本
179	城市	city	city	所在城市	O	1	字符串	自由文本
180	详细地址	deliveryPoint	delPoint	所在位置的详细地址	O	1	字符串	自由文本
181	邮政编码	postalCode	postCode	所在位置的邮政编码	O	1	字符串	自由文本

表 A.32 在线资源

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定 义	性质/ 条件	最大出现 次数	数据 类型	域
182	在线资源	OnlineResource	OnlineRes	可以获取数据集、规 范、领域专用标准名 称和扩展的元数据元 素的在线资源信息	使用参照 对象的性 质条件	使用参照对 象的最大出 现次数	类《数 据类型》	第 183-186 行
183	链接地址	linkAddress	linkAdd	在线访问的地址	M	N	类	自由文本
184	名称	resourceName	resName	在线资源的名称	O	1	字符串	自由文本
185	描述	resource Description	resDes	在线资源的详细说明	O	1	字符串	自由文本
186	功能	resourceFunction	resFuncnt	在线资源提供的功能 说明	O	1	类	在线资源功能 代码《代码表》 (表 A.53)

表 A.33 人员信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定 义	性质/ 条件	最大出现 次数	数据 类型	域
187	人员	Personnel	Personnel	人员相关描述信息	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第 188-196 行
188	姓名	name	name	人员的姓名	M	1	字符串	自由文本
189	人员 ID	personnelID	perID	系统中唯一标识人员的代码,可以是身份证、名字缩写或编码	O	1	字符串	自由文本
190	所在单位	organization	organization	人员所在单位的名称	O	1	字符串	自由文本
191	所在部门	department	department	人员所在的部门	O	1	字符串	自由文本
192	联系电话	telephone	tel	人员的固定电话	O	N	字符串	自由文本
193	传真	tax	tax	人员的传真	O	N	字符串	自由文本
194	电子邮箱	e-Mail	mail	人员的电子邮箱地址	O	N	字符串	自由文本
195	通信地址	address	address	人员的详细通信地址	O	1	字符串	自由文本
196	邮编	postalcode	postalcode	通信地址的邮政编码	O	1	字符串	自由文本

表 A.34 机构信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定 义	性质/ 条件	最大出现 次数	数据 类型	域
197	机构	Institution	Institution	机 构 相 关 描 述 信息	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第 198-208 行
198	单位名称	institutionName	insName	与单位注册信息一致的单位名称全称	M	1	字符串	自由文本
199	单位 ID	institutionID	insID	系统中唯一标识单位的代码,可以是身份证、名字缩写或编码	O	1	字符串	自由文本
200	单位网址	institutionURL	instituti onURL	单位的网址	O	1	字符串	自由文本
201	单位地址	institutionAdress	insAdress	单位详细的通信地址	O	1	字符串	自由文本

表 A.34 (续)

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/条件	最大出现次数	数据类型	域
202	邮编	postalcode	postalcode	通信地址的邮政编码	O	1	字符串	自由文本
203	法定代表人	Legal representative	LegRepresentative	单位的法定代表人	O	1	字符串	自由文本
204	业务范围	Sphereofbusiness	sphOfBusiness	单位的业务领域范围	O	N	字符串	自由文本
205	成果汇交联系人	resultSubmission Contacts	resSubContacts	科学数据汇交的联系人姓名	O	1	字符串	自由文本
206	联系电话	tel	tel	单位联系人固定电话	O	1	字符串	自由文本
207	传真	fax	fax	单位联系人传真	O	1	字符串	自由文本
208	电子邮箱	e-Mail	mail	单位联系人电子邮箱	O	1	字符串	自由文本

A.4.3 主题信息

主题信息如表 A.35 所示。

表 A.35 主题信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/条件	最大出现次数	数据类型	域
209	主题	Subject	Subject	资源内容的关键词描述	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第 210-212 行
210	关键词	keyWord	keyWord	描述资源的关键词或关键词短语	M	N	字符串	自由文本
211	关键词类型	keyWordType	kwType	用于将相似关键字分组的主题内容	O	1	类	关键词类型代码《代码表》(表 A.54)
212	词表	thesaurus	thesaurus	作为关键词来源的、正式注册的词表或类似的权威的关键词资料	O	1	字符串	自由文本

A.4.4 相关资源信息

相关资源信息如表 A.36 所示。

表 A.36 相关资源信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/条件	最大出现次数	数据类型	域
213	相关资源	Correlation Resource	CorResource	提供与资源为相关关系的资源标识,关系名称,以及对关系的说明,并按相关度排序	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第 214-216 行
214	关联类型	relationType	relType	资源之间相互关联的类型	O	1	类	关联类型代码《代码表》(表 A.55)
215	关联资源标识符	relatedResource Identifier	relResId	相关联的数据资源的标识符	O	N	字符串	自由文本
216	关联资源名称	relatedResource Name	relResName	相关联的资源的名称	O	N	字符串	自由文本

A.4.5 结合资源信息

结合资源信息如表 A.37 所示。

表 A.37 结合资源信息

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	性质/条件	最大出现次数	数据类型	域
217	结合资源	CombineResource	ComResource	提供分散在不同地域的同一技术领域的资源的标识及简要说明	使用参照对象的性质条件	使用参照对象的最大出现次数	类《数据类型》	第 218-219 行
218	结合资源标识符	combineResource Identifier	comResId	结合的数据资源的标识符	 O	N	字符串	自由文本
219	结合资源名称	combineResource Name	comResName	结合的数据资源的名称	O	N	字符串	自由文本

A.5 代码表

A.5.1 语种代码《代码表》

语种代码《代码表》如表 A.38 所示。

注：根据 GB/T 4880.2—2000 制定本代码表。

表 A.38 语种代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	区域性标识符	域代码
1	语种代码	LanguageCode		LangCd
2	中文-香港特别行政区	Zh-Hong Kong	0x0C04	Zh-HK
3	中文-澳门特别行政区	Zh-Macao	0x1404	Zh-MO
4	中文-中国	Zh-China	0x0804	Zh-CN
5	中文(简体)	Zh-Simplified Chinese	0x0004	Zh-CHS
6	中文-新加坡	Zh-Singapore	0x1004	Zh-SG
7	中文-台湾	Zh-Taiwan	0x0404	Zh-TW
8	中文(繁体)	Zh-Traditional Chinese	0x7C04	Zh-CHT
9	英语	English	0x0009	En
10	英语-美国	En-United States	0x0409	En-US
11	英语-英国	En-Great Britain	0x0809	En-GB

A.5.2 字符集代码《代码表》

字符集代码《代码表》如表 A.39 所示。

表 A.39 字符集代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说明
1	字符集代码	CharacterSetCode	CharSetCd	资源使用的字符编码标准的名称
2	通用字符集 2	Ucs2	001	基于 ISO IEC 10646 的 16 位定长通用字符集
3	通用字符集 4	Ucs4	002	基于 ISO IEC 10646 的 32 位定长通用字符集
4	通用字符集转换格式 7	Ut7	003	基于 ISO IEC 10646 的 7 位变长通用字符转换格式
5	通用字符集转换格式 8	Utf8	004	基于 ISO IEC 10646 的 8 位变长通用字符转换格式
6	通用字符集转换格式 16	Utf16	005	基于 ISO IEC 10646 的 16 位变长通用字符转换格式
7	ASCII 代码	UsAscii	006	基于 ISO IEC 646 的美国 ASCII 代码集
8	简体汉字	GB2312	026	简化汉字代码集
9	繁体汉字	Big5	027	中国台湾、香港、澳门等地区使用的传统汉字代码集
10	汉字扩展	GBK	028	扩展汉字代码集
11	汉字基本集扩充	GB18030	029	信息技术 信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充

A.5.3 数据分类代码《代码表》

数据分类代码《代码表》如表 A.40 所示。

表 A.40 数据分类代码《代码表》

序号	中英文名称	域代码	说 明
1	数据分类代码 /DataCategoryCode	DCatCd	机械科学数据分类类别名称
2	现代设计技术 /AdvanceDesignTechnology	1	现代设计技术是设计人员根据市场对产品的需求,运用现代设计理论,结合相关经验,经过创造性的思维、合理的规划及必要的设计计算,提出能满足用户对所需产品功能、性能要求,可以用于制造的方案,并使方案付诸实施的技术
3	机械强度与振动设计技术 /mechanicalStrengthAnd VibrationDesignTechnology	101	机械强度与振动设计技术主要为机械产品的结构设计提供先进的设计方法、计算公式与程序;提供可靠的基础数据与图表、曲线;提供有效的测试技术、检测技术
4	摩擦学设计技术 /tribologicalDesignTechnology	102	摩擦学设计是研究两个相互接触的物体作相对运动时相互作用表面的摩擦磨损理论和应用的科学技术
5	防腐蚀设计技术 /anti-corrosionDesignTechnology	103	防腐蚀设计是以腐蚀数据库和防护知识库为基础,从产品的初期设计开始,并贯穿于产品的整个生命周期,主要包含产品零件防腐蚀设计、工程结构防腐蚀设计、材料自然环境腐蚀、材料工矿环境腐蚀等内容
6	机械安全与可靠性设计技术 /machinerySafetyAndReliabilityDesign Technology	104	机械安全与可靠性设计技术是在产品的设计阶段就考虑其安全和可靠性问题,达到产品的本质安全和可靠,将安全隐患消灭在萌芽中,从根本上实现产品的安全、可靠
7	设计新技术 /designOfNewTechnology	105	设计新技术是在传统设计的基础上,吸收计算机应用技术、环境保护技术、新材料技术、现代管理技术等现代技术的科学知识所产生的许多设计新理念、新方法
8	电气安全设计技术 /electricalSecurityDesignTechnology	106	电气安全设计是在产品的设计阶段就考虑其安全和可靠性问题,是电气产品设计的技术基础,也是市场准入的技术法规的技术支撑
9	先进制造工艺 /AdvancedManufacturingTechnology	2	制造工艺是指产品从原材料经加工后获得预定的形状和组织性能的过程,由于产品成形过程的不同,可分为热加工、冷加工
10	 热处理与表面改性技术 /heatTreatmentAndSurfaceModification Technology	201	热处理是通过对材料的加热与冷却,利用此过程中发生的相变或显微组织转变改变材料的晶体结构、显微组织或化学成分分布,达到改变材料力学性能或其他物理化学性能的材料加工工艺。表面改性是利用激光、电子束、离子注入、化学气相沉积、物理气相沉积和化学电化学转化等特种物理化学手段,改变构件表面化学成分及分布,达到改善构件力学性能或其他物理化学性能的材料加工工艺

表 A.40 (续)

序号	中英文名称	域代码	说 明
11	锻压技术 /ForgingAndStampingTechnology	202	锻压是对坯料施加外力,使其产生塑性变形、改变尺寸、形状及其改善性能,用以制造机械零件、工件或毛坯的成形加工方法。它包含了锻造和冲压技术,以及与之相关的塑性变形技术
12	模具技术 /moldManufacturingTechnology	203	模具技术是装备制造过程中的关键技术,包括模具设计、模具选材、模具加工、模具热处理、模具润滑、模具失效分析等方面
13	铸造技术 /castingTechnology	204	铸造技术是将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型,经冷却、凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺技术
14	焊接(连接)技术 /welding(Joint)Technique	205	焊接(连接)技术是将两种或两种以上材料(同种或异种)通过加热或加压(或二者并用)产生原子(分子)间结合而连接成一体的连接工艺
15	磨削技术 /grindingTechnology	206	磨削是以砂轮或其他磨具对工件进行加工的技术,一般包括粗磨、精磨、细磨及镜面磨削
16	切削技术 /cuttingTechnology	207	切削是用切削工具,把坯料或工件上多余的材料层切去,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工技术
17	自动化技术 /AutomationTechnology	3	自动化技术是指采用能自动开/停、检测、调节、控制和加工的机器/设备进行作业,以代替人工作业的技术
18	仪器仪表与检测技术 /instrumentationAndMeasurement Technology	301	仪器仪表与检测技术领域主要包括自动化仪器仪表与系统,自动化仪器仪表安全、可靠性,检测与传感技术等
19	低压电器技术 /lowVoltageElectricalApparatus Technology	302	低压电器是用于交流电压 1 000 V 以下的电路中起通断、控制、保护等作用的电器,是重要的基础元件之一
20	自动控制技术 /automaticControlTechnology	303	自动控制技术是能够在没有人直接参与的情况下,利用附加装置使生产过程或生产机械自动地按照某种规律运行,使被控对象的一个或几个物理量或加工工艺按照预定要求变化的技术
21	数控技术 /numericalControlTechnology	304	数控技术是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术,它控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量

表 A.40 (续)

序号	中英文名称	域代码	说 明
22	工业机器人技术 /industrialRobotTechnology	305	工业机器人技术是利用计算机的记忆功能、编程功能来控制操作机自动完成工业生产中某一类指定任务的高新技术
23	工业通信技术 /industrialCommunicationTechnology	306	工业通信技术以现场总线和开放网络技术为信息传送纽带,采用公开的规范的协议,将多个分散的具有数字通信能力的设备构成一个有机的整体,从而实现企业从现场设备到控制管理系统信息集成与信息传递
24	通用技术 /GeneralTechnology	4	通用技术是先进制造与自动化领域内一些通用的共性的技术及相关信息
25	工程材料应用技术 /applicationOfEngineeringMaterials	401	工程材料应用技术是材料科学在工程技术领域实际应用的一项基础共性技术,主要包括钢铁材料、有色金属材料、非金属材料以及其他相关的内容
26	液压传动技术 /hydraulicDriveTechnology	402	液压传动技术是以液体(主要是矿物油)为工作介质,通过液压泵/马达、液压阀、液压缸、液压辅件等各种元件和现代控制检测手段,实现能量转换、传递和控制的技术
27	齿轮传动技术 /gearDriveTechnology	403	齿轮传动技术是一个有齿的机械构件与另一个有齿构件通过其共轭齿面的相继啮合,从而传递运动或改变运动形式的传动技术
28	制造业基础信息 /basicInformationOfManufacturingIndustry	404	制造业基础信息包括机械领域的科技成果,在行的科研项目,国家重点实验室、工程研究中心以及学会、协会、企业等行业信息
29	现代管理 /ModernManagement	5	现代制造业所采用的管理技术与管理模式
30	现代企业管理 /modernBusinessManagement	501	现代企业管理涉及现代企业管理基础、制造业战略管理、技术创新与产品研发、生产管理、质量管理、营销管理、项目管理、工业工程、支持性管理及现代企业管理技术前沿等领域
31	现代物流(供应链管理)技术 /modernLogistics (SupplyChainManagement)Technology	502	现代物流(供应链管理)技术领域主要包括制造业供应链、制造业物流技术、制造业物流装备、物流信息技术等内容

A.5.4 存储介质代码《代码表》

存储介质代码《代码表》如表 A.41 所示。

表 A.41 存储介质代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	介质名称代码	MediumNameCode	MedNameCd	介质名称
2	只读光盘	cdRom	001	只读光盘,一种能够存储大量数据的外部存储媒体
3	可擦写光盘	cdRewritable	002	可反复读写的光盘
4	数字视频只读光盘	dvdRom	003	数字视频只读光盘。DVD 全称 Digital Video Disc,目前则称为 Digital Versatile Disc,即“数字通用光盘”
5	数字视频可写光盘	dvdWritable	004	数字视频可写光盘
6	软盘	floppy	005	软盘(Floppy Disk)是个人计算机(PC)中最早使用的可移动介质
7	U 盘	USBmassStorageDevice	006	U 盘即 USB 盘的简称,U 盘是闪存的一种,因此也叫闪盘
8	硬盘	hardDisk	007	硬盘是电脑主要的存储媒介之一,包括固定硬盘和可移动硬盘
9	磁带	tape	008	磁带是一种用于记录声音、图像、数字或其他信号的载有磁层的带状材料,是产量最大和用途最广的一种磁记录材料
10	硬拷贝	hardCopy	009	硬拷贝就是存储在纸张、影像材料或其他介质上,并可以永久保存
11	在线	onLine	010	直接连接计算机
12	卫星	satellite	011	通过卫星通信系统连接
13	电话连接	telephoneLink	012	通过电话网通信

A.5.5 资源状态代码《代码表》

资源状态代码《代码表》如表 A.42 所示。

表 A.42 资源状态代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	资源状态代码	ResourceStateCode	ResStCd	数据集状况或更新进展
2	完成	completed	001	已经完成的数据产品
3	历史档案	historicalArchive	002	存贮在离线存贮设备中的数据
4	废弃	obsolete	003	不再有用的数据
5	连续更新	ongoing	004	持续更新的数据
6	计划	planned	005	已经确定了数据生产或更新的日期
7	按需要	required	006	需要生产或更新的数据
8	正在开发	underDevelopment	007	正在进行生产处理的数据

A.5.6 项目类型代码《代码表》

项目类型代码《代码表》如表 A.43 所示。

表 A.43 项目类型代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说明
1	项目类型代码	ProjectTypeCode	ProTypeCd	资源对象引用项目的相关信息
2	国家级工程	nationalProject	101	国家级工程项目
3	省部级工程	provincialAndMinisterialProject	102	省、部级工程项目
4	其他工程	otherProject	103	国家和省部级以外的地方工程项目
5	国家科技计划	nationalSci-TechPlan	104	国家科技攻关计划、国家自然科学基金、863 计划、973 计划、新产品计划、推广计划、创新基金、星火计划、火炬计划、科技专项、基础项目等
6	省部委科技计划	provincialAndMinisterialSci-TechPlan	105	省和部委科技攻关计划、地方自然科学基金
7	其他科技计划	otherSci-TechPlan	106	国际合作项目等
8	特大型项目	oversizeProject	107	规模巨大的系统建设和应用
9	大型项目	large-ScaleProject	108	规模大的系统建设和应用
10	中型项目	medium-SizedProject	109	中等规模的系统建设和应用
11	小型项目	small-ScaleProject	110	小规模的系统建设和应用
12	公益性项目	publicWelfareProjects	111	公益性系统建设和应用
13	企业项目	enterpriseProject	112	企业系统建设和应用
14	个体项目	personalProject	113	私人系统建设和应用
15	其他	other	114	其他

A.5.7 资金来源代码《代码表》

资金来源代码《代码表》如表 A.44 所示。

表 A.44 资金来源代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说明
1	资金来源代码	FundingSourceCode.	FundSrCd	项目的资金来源
2	国家自然科学基金	nationalNaturalScienceFund	001	中华人民共和国国家自然科学基金资助的项目
3	国家发展和改革委员会	stateDevelopmentAnd ReformCommission	002	中华人民共和国国家发展和改革委员会资助的项目
4	科技部	scienceAndTechnologyDepartments	003	中华人民共和国科学技术部资助的项目
5	教育部	ministryOfEducation	004	中华人民共和国教育部资助的项目

表 A.44 (续)

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
6	农业部	ministryOfAgriculture	005	中华人民共和国农业部资助的项目
7	林业部	ministryOfForestry	006	中华人民共和国林业部资助的项目
8	国家海洋局	nationalSeaBureau	007	中华人民共和国国家海洋局资助的项目
9	国家环境保护部	stateEnvironmentalProtectionAdministration	008	中华人民共和国国家环境保护部资助的项目
10	中国科学院	chineseAcademyofSciences	009	中国科学院资助的项目
11	地方	localGovernment	010	各地地方政府资助的项目
12	国际合作	internationalCooperation	011	国际合作方式获得的资金的项目
13	单位自筹	optionalUnits	012	单位自身出资完成的项目
14	企业委托	enterpriseCommissioned	013	企业出资委托完成的项目
15	其他	other	014	以其他途径(除以上来源)获得资金的项目

A.5.8 维护和更新频率代码《代码表》

维护和更新频率代码《代码表》如表 A.45 所示。

表 A.45 维护和更新频率代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	维护和更新频率代码	MaintenanceFrequencyCode	MainFreqCd	数据第一次生成后,对其进行补充、修改和删除等工作的频率
2	每半月	semimonthly	001	数据每半个月更新一次
3	每月	monthly	002	数据每月更新一次
4	每两月	bimonthly	003	数据每两个月更新一次
5	每季	quarterly	004	数据每季度更新一次
6	每半年	semiyearly	005	数据每半年更新一次
7	每年	annually	006	数据每年更新一次
8	按需求	asNeeded	007	数据按需求更新
9	不固定	irregular	008	数据不定期更新
10	无计划	unplanned	009	尚无更新计划
11	未知	unknown	010	数据维护频率未知

A.5.9 数据类型代码《代码表》

数据类型代码《代码表》如表 A.46 所示。

表 A.46 数据类型代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	数据类型代码	DataTypeCode	DaTyCd	主要参考了 DCMI 类型词表,它提供了一组通用的、跨领域的术语,可以用来作为表征信息中数据类型元素的值,从而可以确定一种资源属于哪种类型
2	资源集合	collection	001	资源集合是个体资源对象的集合,指可以作为整体进行描述的资源,其组成部分可以分别描述并被链接
3	数据集	dataset	002	数据集是指为便于计算机直接处理而以特定结构进行编码的信息(例如表格、数据库等)
4	事件	event	003	事件是指基于时间、非永久存在的一种现象,事件元数据提供描述性信息以揭示事件的目标、地点、时间、责任实体等并链接到其他的相关事件或资源。如:展览会、网站广播、会议、工作组等
5	图像	image	004	图像是不同于文本的一种主要的符号视觉表现,可以包括电子的和物理的两种表现形式,例如:物理实体的图画或照片、印刷品、其他图像和图形、动画和活动图像、电影、图表等
6	交互资源	interactiveResource	005	交互资源是一种需要和用户交流而获得理解、运行和体验的资源。例如:web 页面上的表格、java 小程序、多媒体学习对象等
7	服务	service	006	服务是提供一种或多种有价值的功能给最终用户的系统。例如:影印服务、银行服务、认证服务、Z39.50 或者 web 服务器
8	软件	software	007	软件是一种以源代码或编译形式存在的计算机程序,可以永久安装在其他计算机上。对于只是用于创造一种交互环境的软件,可归入“交互资源”类型
9	声音	sound	008	声音是一种主要用来生成音频的资源。例如:音乐回放文件格式、音频光盘和被录制的语音和声音
10	文本	text	009	文本是一种内容主要用来阅读的资源,比如各种文档。需要注意的是文本的摹本或图像也是属于文本
11	物理对象	physicalObject	010	物理对象是指一种没有生命的三维对象或物质。需要注意的是这些对象的数字表现或摹本应该用图像、文本或其他类型中的某一种来标识
12	其他	other	011	其他

A.5.10 数据格式代码《代码表》

数据格式代码《代码表》如表 A.47 所示。

表 A.47 数据格式代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	数据格式代码	DataFormatCode	DaForCd	常见的数据资源格式说明
2	无格式文本	text/plain	001	无格式文本,就是其他的格式都没有了,只有默认的一种格式(字体、行间距等)
3	HTML 文档	text/html	002	HTML,HyperTextMark-upLanguage,即超文本标记语言或超文本链接标示语言,是 WWW 的描述语言

表 A.47 (续)

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
4	SGML 文档	text/sgml	003	SGML, Standard Generalized Markup Language, 标准通用标记语言
5	XML 文档	text/xml	004	XML, Extensible Markup Language, 可扩展标记语言, 是 Web 上表示结构化信息的一种标准文本格式
6	TXT 文档	text/txt	005	TXT, 即 Text, 是最常见的一种文件格式, 主要保存文本信息
7	RTF 文档	application/rtf	006	RTF, Rich Text Format, 是由写字板可以创建的一种文本格式
8	WP 文档	application/wp	007	WP, Word Perfect, 此格式文档一般是由文字处理软件 WordPerfect 生成
9	PDF 文档	application/pdf	008	PDF, Portable Data Format, 便携式文档格式, 是电子发行文档事实上的标准
10	Word 文档	application/doc	009	Word 文档是由 Microsoft Word 软件生成的文档类型
11	BMP 图像	image/bmp	010	BMP 是 bitmap 的缩写, 即为位图图片, 采用位映射存储格式, 是一种与硬件设备无关的图像文件格式
12	JPEG 图像	image/jpeg	011	JPEG, Joint Photographic Experts Group, 联合图像专家组, 文件后缀名为 ".jpg" 或 ".jpeg", 是最常用的图像文件格式
13	GIF 图像	image/gif	012	GIF, Graphics Interchange Format, 图像互换格式, 是用于压缩具有单调颜色和清晰细节的图像(如线状图、徽标或带文字的插图)的标准格式
14	PNG 图像	image/png	013	PNG, Portable Network Graphic Format, 流式网络图形格式
15	TIFF 图像	image/tiff	014	TIFF, TagImageFileformat, 是 Mac 中广泛使用的图像格式, 特点是图像格式复杂、存储信息多
16	PSD 图像	image/psd	015	PSD, Photoshop Document, 是著名的 Adobe 公司的图像处理软件 Photoshop 的专用格式
17	SVG 图像	image/svg	016	SVG, Scalable Vector Graphics, 可缩放的矢量图形, 它基于 XML, 由 W3C 联盟进行开发的
18	MPEG 格式	video/mpeg	017	MPEG, Moving Pictures Experts Group, 动态图像专家组格式, 包括了 MPEG-1, MPEG-2 和 MPEG-4 在内的多种视频格式
19	MOV 格式	video/mov	018	MOV 格式, 美国 Apple 公司开发的一种视频格式, 默认播放器是 QuickTimePlayer。具有较高的压缩比率及较完美的视频清晰度以及良好的跨平台性
20	AVI 格式	video/avi	019	AVI, Audio Video Interleave 的缩写, 特点是兼容性好、图像质量好, 但尺寸较大
21	RMVB 格式	video/rmvb	020	RMVB 是一种视频文件格式, 是在流媒体的 RM 影片格式上升级延伸而来, 较上一代 rm 格式画面更清晰, 可以用 RealPlayer 播放软件来播放
22	databaseName 数据库	database/ databaseName	021	数据库是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库, databaseName 指数据库的名称
23	其他	other	022	其他

A. 5. 11 数据等级代码《代码表》

数据等级代码《代码表》如表 A. 48 所示。

表 A. 48 数据等级代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	访问权限/数据等级代码	AccessRight/ DataLevelCode	AcRi/DaLeCd	数据加工等级或层次,根据数据等级对数据资源实行分级共享
2	1 级机械科学数据	level1ScienceData	001	我国参加公开广播、出版的机械研究、开发、设计、制造过程中的试验、监测、调查和统计数据与资料
3	2 级机械科学数据	level2ScienceData	002	指未公开发表的,能够通过相关渠道申请获取的,为支持科学研究和学习而提供的相关数据和资料
4	3 级机械科学数据	level3ScienceData	003	指未公开发表的,行业内数十家机构拥有的或经一般试验即可获取的相关数据和资料
5	4 级机械科学数据	level4ScienceData	004	指未公开发表的,仅行业内几家机构拥有的一般科学数据和资料
6	5 级机械科学数据	level5ScienceData	005	指未公开发表的,仅行业内几家机构拥有的重要科学数据和资料
7	6 级机械科学数据	level6ScienceData	006	指未公开发表的,仅一家机构拥有的,能凭借该数据在市场中获取利润,为使用者带来直接或巨大商业利益的关键数据
8	7 级机械科学数据	level7ScienceData	007	为国家相关保密规定中规定的保密数据。对于国家安全、国家经济发展具有重要战略意义,或者影响国家国际竞争力的数据

A. 5. 12 限制代码《代码表》

限制代码《代码表》如表 A. 49 所示。

表 A. 49 限制代码《代码表》



序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	限制代码	RestrictionCode	RestrictCd	对访问或使用数据施加的限制
2	无限制	noRestriction	001	访问或使用数据无限制
3	版权	copyRight	002	版权即著作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的专有权利(包括财产权、人身权)
4	专利权	patentRight	003	专利权是指发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的专用权与独占权
5	专利审查中	patentPending	004	提交专利申请后,专利行政部门依照专利法规定的程序对专利申请进行审查
6	商标	trademark	005	正式注册标识产品的、法律上只限于所有者或厂商使用的名称、符号或其他图案
7	许可证	license	006	正式被许可做某事
8	普通限制	generalRestriction	007	控制一般的流通或公开
9	其他限制	otherRestictions	008	未列出的限制

A. 5. 13 密级代码《代码表》

密级代码《代码表》如表 A. 50 所示。

表 A. 50 密级代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	密级代码	SecretClassificationCode	SecClassCd	对资源进行安全限制处理的分级
2	未分级	unclassified	001	一般可以公开
3	内部	restricted	002	内部使用,一般不公开
4	秘密	confidential	003	受委托者可以使用该信息
5	机密	secret	004	除经过挑选的一组人员外,对所有的人都保持或必须保持秘密、不为所知或隐藏
6	绝密	topsecret	005	最高机密

A. 5. 14 日期类型代码《代码表》

日期类型代码《代码表》如表 A. 51 所示。

表 A. 51 日期类型代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	日期类型代码	DateTypeCode	DateTypCd	标识给定事件发生时间
2	生产日期	productionDate	001	资源完成的日期
3	出版日期	publicationDate	002	资源出版的日期
4	修订日期	revisionDate	003	资源检查、修订或更新的时间

A. 5. 15 角色代码《代码表》

角色代码《代码表》如表 A. 52 所示。

表 A. 52 角色代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	角色代码	RoleCode	RoleCd	责任方所担负的职责或作用
2	资源提供者	resourceProvider	001	提供数据资源的个人或单位
3	管理者	custodian	002	承担数据经营和责任,并保证资源适当管理和维护的个人或单位
4	拥有者	owner	003	拥有数据资源的个人或单位
5	用户	user	004	使用数据资源的个人或单位
6	分发者	distributor	005	分发数据资源的个人或单位
7	生产者	originator	006	负责生产数据资源的个人或单位
8	联系方	pointOfContact	007	可以了解情况或获取资源的联系个人或单位
9	主要调查者	principallInvestigator	008	收集信息和进行研究的主要负责个人或单位
10	处理者	processor	009	用一种方法处理数据,以改进资源的个人或单位
11	出版者	publisher	010	出版数据资源的个人或单位
12	创作者	author	011	创作数据资源的个人或单位

A. 5. 16 在线资源功能代码《代码表》

在线资源功能代码《代码表》如表 A. 53 所示。

表 A.53 在线资源功能代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	在线资源功能代码	OnlineResourceFunctionCode	OnResFunctCd	在线资源所提供的功能
2	浏览	scan	001	在线阅读、浏览资源的相关信息
3	检索	search	002	查询资源相关信息
4	预定	order	003	获得资源的在线预定信息
5	下载	download	004	将数据从一个存储设备或系统在线传送到另一个存储设备或系统
6	离线访问	offlineAccess	005	即脱机浏览,是在离线情况下访问磁盘缓存中的网页信息

A.5.17 关键词类型代码《代码表》

关键词类型代码《代码表》如表 A.54 所示。

表 A.54 关键词类型代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	关键词代码	KeywordCode	KeywordCd	资源关键词所属类型的代码
2	学科	discipline	001	学科的概念和术语
3	地理范围	place	002	所在位置
4	层次	stratum	003	数据所在层次
5	时间	time	004	时间跨度
6	主题	subject	005	表现某个主题
7	其他	other	006	其他

A.5.18 关联类型代码《代码表》

关联类型代码《代码表》如表 A.55 所示。

表 A.55 关联类型代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	关联类型代码	RelationTypeCode	RelTypeCd	资源与资源之间所存在的关系
2	包含	include	001	所描述资源是被参照资源的中逻辑上的一个组成部分
3	被…包含	included	002	所描述的资源在物理或逻辑上包含被参照的资源
4	替代	replace	003	所描述的资源代替、替代或取代了被参照的资源
5	被…替代	replaced	004	所描述的资源已被参照的资源所代替、替代或取代
6	参照	reference	005	所描述的资源参考、引用或以其他方式指引了被参照资源
7	被…参照	referenced	006	被参照的资源参考、引用或以另外的方式指引所描述的资源
8	(格式)转换自	(format) be converted from	007	所描述的资源与被参照的资源有相同的知识内容,但用另一种格式表现出来
9	(格式)转换为	(format) be converted to	008	所描述的资源在被参照的资源之前出现,两者有着相同的信息内容,只是格式不同

表 A.55 (续)

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
10	需要	need	009	所描述的资源需要被参照资源支持其功能、传递或在内容上保持一致
11	被…需要	needed	010	所描述的资源对于被参照资源而言在逻辑上、或者在物理上是必不可少的
12	来自…版本	from…version	011	所描述的资源是被参照资源的翻译、修订或改编版本,版本的变化意味着是内容而不是格式有了实质的改变
13	有关…版本	about…version	012	所描述的资源在被参照的资源之前出现,被参照的资源是所描述的资源翻译、修改或改编版本等
14	相关	relation	013	所描述的资源与被参照的资源存在上述关系以外的相关关系

A.5.19 载体形式代码《代码表》

载体形式代码《代码表》如表 A.56 所示。

表 A.56 载体形式代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	载体形式代码	CarrierFormatCode	CarrFormCd	参考文献载体形式
2	纸张文献	paperDocument	001	以手写、打印、印刷等为记录手段,将信息记载在纸张上形成的文献
3	缩微文献	microformDocument	002	是利用光学技术以缩微照相为记录手段,将信息记载在感光材料上形成的文献,如缩微胶卷、缩微平片
4	电子文献	electronicDocument	003	是指以数字代码方式将图、文、声、像等信息存储到磁、光、电介质上,通过计算机或类似设备阅读使用的文献。
5	音像文献	audio-VisualDocument	004	是采用录音、录像、摄影、摄像等手段,将声音、图像等多媒体信息记录在光学材料、磁性材料上形成的文献

附 录 B
(规范性附录)
元数据扩展和元数据应用专规

B.1 背景

本部分第 8 章和附录 A 提供机械科学数据元数据的关联结构以及相对应的资源集合元数据、资源对象元数据,然而由于资源和需求的多样性,意味着本部分定义的资源集合元数据和资源对象元数据可能相对于应用需求“过剩”或“不足”两种现象同时存在。概言之,本部分可能适应不了所有的应用。因此,需要根据应用对本部分定义的元数据和其关联结构进行裁剪,以及(或者)补充元数据。本附录提供扩展元数据应用专规的规则。

B.2 元数据裁剪

元数据裁剪是根据应用需求,从本部分定义的元数据实体和元素中去除不需要的元数据实体和元素。在裁剪之前,必须仔细地查阅本部分中现有的元数据实体和元素,认真分析应用需求,通过将应用需求与本部分中的元数据实体和元素进行比照,保留应用需求所需要的元数据实体和元素,舍弃不需要的元数据实体和元素。

在进行元数据裁剪时,可以灵活地采用从上向下的遍历策略或者从下向上的遍历策略来选择所需要的元数据实体和元素,并删除不需要的元数据实体和元素。

元数据裁剪的原则是如果一个元数据实体被删除,则意味着其所包含的元数据实体和元素皆被删除。反之,如果一个元数据实体被保留,则其所在的元数据实体也应被保留。

B.3 元数据扩展的类型

允许下列扩展类型:

- a) 增加新的元数据元素;
- b) 增加新的元数据实体;
- c) 增加新的元数据子集;
- d) 建立新的代码表,代替值域为“自由文本”的现有元数据元素的值域;
- e) 创建新的代码表元素,对值域为代码表的元数据元素的值域进行扩充;
- f) 对现有元数据实体或元素施加更严格的性质/条件限制;
- g) 对现有元数据实体或元素施加更严格的最大出现次数限制;
- h) 缩小现有元数据元素的值域。

B.4 元数据扩展的实施

在扩展元数据之前,必须仔细地查阅本部分现有的元数据子集、实体、元素及其属性,根据应用需求确认是否缺少适用的元数据子集、实体或元素。

对于每一个增加的元数据子集、实体或元素,应按照第 6 章约定定义其中的中文名称、英文名称、缩写名、定义、数据类型、值域、性质/条件以及最大出现次数,并定义关系,以便确定结构和模式。

对于新建的代码表和代码表元素,应按照与附录 A 中 A.5 的代码表和代码表元素相同的格式,说明代码表中每个值的名称、代码以及定义。

B.5 元数据扩展规则

- a) 扩展的元数据元素不能用来改变本部分中现有元数据元素的名称、定义或数据类型属性。

- b) 增加的元数据元素应按照本部分所确定的等级结构进行合理的组织,将增加的元数据元素组织到现有的元数据实体中,当无法为增加的元数据元素找到在逻辑上恰合或者自然恰合的上层元数据实体时,可以定义新的元数据实体。
- c) 增加的元数据实体可以包含增加的及现有的元数据实体和元素,作为其组成部分。
- d) 允许以代码表替代值域作为自由文本的现有元数据元素的值域。
- e) 允许增加现有代码表中值的数量,扩充后的代码表应与扩充前的代码表在逻辑上保持一致。
- f) 允许对保留的元数据元素的值域进行缩小(例如,在本部分中规定元数据元素的值域中有 7 个值,在定制后可以规定它的值域只包含其中的 4 个值)。
- g) 允许对保留的元数据实体或元素的性质/条件和最大出现次数施以更严格的限制(例如,在本部分中定义为可选的元数据实体或元素,在扩展后可以是必选的;在本部分中定义为可无限次重复出现的元数据实体或元素,在扩展后可以是只能出现 1 次)。
- h) 不得扩展本部分所不允许的任何内容。

B.6 元数据应用专规

一个基于本部分的元数据应用专规包含本部分定义的全部或部分元数据子集、实体或元素,还可能包含扩展的元数据子集、实体或元素。制定元数据应用专规的过程可能是一个元数据裁剪的过程,也可能是一个既包括元数据裁剪也包括元数据扩展的过程。本部分定义的全集元数据包含 200 多个元数据元素,其中大多数是作为“可选的”元素列出的,标准中对它们进行了明确的定义,以帮助用户正确地理解它们描述的是什么。各个机构、联盟或者用户团体可以根据应用需要,制定本部分的元数据应用专规。包括:选择必选的元数据子集、实体和元素;对于特定的应用,一个可选的现有元数据子集、实体或元素可以被扩展为必选的;可扩充本部分中没有的元数据子集、实体或元素,例如,可能希望扩充描述元数据实例是否通过审核的元数据元素,以帮助提高元数据实例的质量。然而,除非将元数据应用专规发布或注册,这些扩充的元数据子集、实体或元素在该元数据应用专规以外并不会被知晓。

元数据应用专规作为一个容纳来自本部分以及扩展的元数据子集、实体和元素的容器,应指明来自本部分的元数据子集、实体和元素所在的名称空间。扩充的元数据子集、实体和元素也应具有自己的名称空间。

图 B.1 说明了元数据应用专规与本部分定义的全集元数据之间的关系。

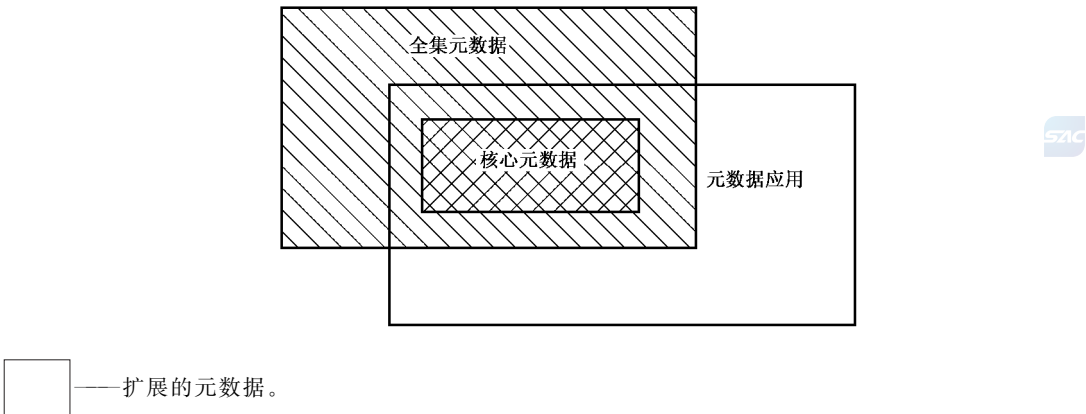


图 B.1 元数据应用专规

在 7.5 中定义了核心元数据组成部分。本部分定义的全集元数据包括核心元数据组成部分;元数据应用专规应包括核心元数据组成部分,但是不需要包含本部分定义的其他全部组成部分。元数据应用专规可以包含扩展的元数据,且对元数据的扩展应符合本附录中制定的规则。

如果要增加的信息是广泛的,建议经由用户团体对提议的元数据扩展进行协调,并制定子学科或领

域的专用标准。

一个元数据应用专规可能通过国家标准化行政管理部门的审核和认可成为国家推荐标准,也可能被某个机构或联盟在小范围内使用。为了被国家标准化行政管理部门所认可,一个元数据应用专规必须经过国家标准化行政管理部门所发布的标准立项申请、标准审查等程序的检验。

B.7 元数据应用专规制定规则

- a) 创建之前,应该仔细分析应用需求,检查本部分现有的元数据子集、实体和元素,以及检查所有已经注册的元数据应用专规。
- b) 元数据应用专规应遵循定义扩展元数据的规则。
- c) 元数据应用专规不能用以改变已有元数据元素的名称、定义或数据类型。
- d) 元数据应用专规应包括:
 - 为机械科学数据规定的核心元数据(见 7.5);
 - 在元数据实体被强制选择、因数据集满足所要求的条件而被选择、或者根据应用需求而被选择的情况下,包含全部的必选元数据元素。
 - 在元数据实体被强制选择、因数据集满足的条件的条件而被选择、或者根据应用需求而被选择的情况下,当数据集满足其所包含必选元素所要求的条件时,包含该条件的必选元素。
- e) 扩展的元数据子集、实体和元素应按照与本部分一致的方式(见 6.1 的约定),说明其各方面的属性,并定义关系,以便能够确定元数据应用专规的结构和模式。
- f) 元数据应用专规应该能够开放给依据其创建元数据的任何人访问。

附 录 C

(规范性附录)

抽象测试套件

C.1 简介

本测试套件适用于本部分定义的全集元数据标准以及经由本部分发展来的任何元数据应用专规。应当按照 6.1 以及第 7 章、第 8 章和附录 A 的规定提供元数据。用户扩展的元数据应当按照附录 B 的规定确定和提供,应当满足 C.3 规定的测试要求。

C.2 现有元数据测试套件

C.2.1 完整性测试

- a) 测试目的:保证接受测试的元数据应用专规中来自本部分的所有必选或者条件必选的元数据子集、实体和元素的一致性。

注:很多规定为必选的元素包含在任选或条件必选的元数据实体中,只有选用包含它们的元数据实体时,这些元素才成为必选的。

- b) 测试方法:将本部分与接受测试的元数据应用专规进行对比,查看第 8 章和附录 A 中定义为必选的元数据子集、实体和元素是否在元数据应用专规中出现。当符合本部分设定的有关条件时,还要对比检查第 8 章和附录 A 中定义为条件必选的元数据子集、实体和元素是否在元数据应用专规中出现。
- c) 参考:第 8 章和附录 A、附录 B。
- d) 测试类型:基本测试。

以下测试适用于各种性质/条件(必选、条件必选和可选)的元数据子集、实体和元素。

C.2.2 最大出现次数测试

- a) 测试目的:保证元数据应用专规中来自本部分的每个元数据子集、实体和元素出现次数不超过本部分规定的次数。
- b) 测试方法:检查元数据应用专规中每个元数据子集、实体或元素的最大出现次数,将之与第 8 章和附录 A 中定义的对应该元数据子集、实体或元素的“最大出现次数”属性进行对比。每个元数据子集、实体或元素的最大出现次数不应超过本部分中规定的对应该元数据子集、实体或元素的最大出现次数。
- c) 参考:第 8 章和附录 A、附录 B。
- d) 测试类型:基本测试。

C.2.3 缩写名测试

- a) 测试目的:保证接受测试的元数据应用专规中来自标准的每个元数据元素使用规定的缩写名。
- b) 测试方法:检查元数据应用专规中每个元数据元素的缩写名,确定它是否在本部分中定义。
- c) 参考:第 8 章和附录 A。
- d) 测试类型:基本测试。

C.2.4 数据类型测试

- a) 测试目的:保证接受测试的元数据应用专规中来自本部分的每个元数据元素使用符合规定的数据类型。
- b) 测试方法:检查元数据应用专规中每个元数据元素的数据类型,确定其数据类型是否符合本部分中的规定。

- c) 参考:第 8 章和附录 A、附录 B。
- d) 测试类型:基本测试。

C.2.5 值域测试

- a) 测试目的:保证接受测试的元数据应用专规中来自本部分的每个元数据元素的值在规定的域内。
- b) 测试方法:检查元数据应用专规中每个元数据元素的值,确定它们是否落在本部分规定的值域内。
- c) 参考:第 8 章和附录 A、附录 B。
- d) 测试类型:基本测试。

C.2.6 模式测试

- a) 测试目的:保证接受测试的元数据应用专规遵循本部分定义的模式。
- b) 测试方法:检查元数据应用专规中来自本部分的每个元数据元素,确定它们是否包含在本部分定义的相应元数据实体中。
- c) 参考:第 8 章和附录 A、附录 B。
- d) 测试类型:基本测试。

C.3 用户自定义的扩展元数据测试套件

C.3.1 排他性测试

- a) 测试目的:保证每个用户自定义的元数据子集、实体和元素是唯一的,且尚未在本部分中定义过。
- b) 测试方法:检查元数据应用专规中每个用户自定义的元数据子集、实体和元素,确定其是唯一的,且此前未曾在本部分中使用。
- c) 参考:第 8 章和附录 A、附录 B。
- d) 测试类型:基本测试。

C.3.2 定义测试

- a) 测试目的:保证用户自定义的每个元数据子集、实体和元素按照本部分的规定进行定义。
- b) 测试方法:检查元数据应用专规中每个用户自定义的元数据子集、实体和元素,保证 6.1 中要求的属性都被定义。
- c) 参考:6.1。
- d) 测试类型:基本测试。

C.4 元数据应用专规测试套件

- a) 测试目的:检查接受测试的元数据应用专规是否遵循本部分确定的规则。
- b) 测试方法:按照 C.2 和 C.3 的规定进行测试。
- c) 参考:第 5 章和附录 B。
- d) 测试类型:基本测试。

附录 D

(资料性附录)

元数据应用专规制定方法

可以遵循如下方法来制定元数据应用专规。

步骤 1: 分析应用需求, 全面检查现有的元数据子集、实体和元素

首先仔细分析应用需求, 结合分析结果, 仔细检查本部分现有的元数据实体和元数据元素。这种检查不仅应该覆盖元数据实体和元素的名称, 而且应该覆盖其定义、数据类型、性质/条件、值域、最大出现次数以及注释等, 以确保接下来的定制和扩展都是有效的。

方法:

- a) 可能存在这样的情况, 本部分中现有元数据已经可以满足需求, 无需进行任何元数据扩展, 只需对现有的元数据元素进行简单的选择, 则进行步骤 9;
- b) 如果需要创建新的元数据元素来满足需求, 则进行步骤 2;
- c) 如果需要创建新的元数据实体, 则进行步骤 3;
- d) 如果需要创建新的元数据子集, 则进行步骤 4;
- e) 如果某个现有元数据实体或元素可以满足需求, 但是需要对其性质/条件做出更严格的限制, 则进行步骤 5;
- f) 如果某个现有元数据元素可以满足需求, 但是其“自由文本”值域过于宽泛, 能够用一个代码表来限制其值域, 则进行步骤 6;
- g) 如果某个现有元数据元素可以满足需求, 但是需要将作为其值域的代码表进行扩充, 则进行步骤 7;
- h) 如果某个现有元数据元素可以满足需求, 但是元数据应用专规中所需值域只是本部分中所规定值域的一个子集, 则进行步骤 8。

步骤 2: 定义新的元数据元素

如果现有元数据元素不能满足应用需求, 而且确定无法通过对其中任一元数据元素施以值域、性质/条件或最大出现次数上的扩展来满足需求, 在这种情况下, 可以定义一个新的元数据元素。

应该以与本部分一致的风格来定义新创建的元数据元素, 即按照第 6 章的约定, 规定新建元数据元素的中文名称、英文名称、缩写名、数据类型、性质/条件、域、最大出现次数等属性, 并确定其所属元数据实体之间的关系。

方法:

- a) 确定该元数据元素的位置, 即确定该元数据元素属于哪个元数据实体。如果无法在现有元数据实体中为该元素找到合适的位置, 则进行步骤 3。
- b) 进行步骤 10。

步骤 3: 定义新的元数据实体

如果现有元数据实体不能满足应用需求, 而且确定无法通过对现有元数据实体进行扩展来满足需求, 确实需要创建一个新的元数据实体, 在这种情况下, 可以定义一个新的元数据实体。

应该以与本部分一致的风格来定义新创建的元数据实体, 即按照第 6 章的约定, 规定新建元数据实体的中文名称、英文名称、缩写名、数据类型、性质/条件、域、最大出现次数等属性, 并确定关系。

方法:

- a) 确定该元数据实体的位置;

- b) 确定该元数据实体所包含的元数据实体和元素；
- c) 通过步骤 2 来定义组成该元数据实体的新增元数据元素；
- d) 重复本步骤来定义组成该元数据实体的新增元数据实体；
- e) 进行步骤 10。

步骤 4: 定义新的元数据子集

如果现有元数据子集不能满足应用需求,而且确定无法通过对现有元数据子集进行扩展来满足需求,确实需要创建一个新的元数据子集,在这种情况下,可以定义一个新的元数据子集。

应该以与本部分一致的风格来定义新创建的元数据子集。

方法:

- a) 通过步骤 2 来定义组成该元数据子集的新增元数据元素；
- b) 通过步骤 3 来定义组成该元数据子集的新增元数据实体；
- c) 进行步骤 10。

步骤 5: 限制现有元数据实体或元素的性质/条件

某个现有元数据元素、实体或子集可以满足需求,但是根据应用需求,需要对其性质/条件进行更严格的限制(包括由可选改为必选或条件必选、由条件必选改为必选)。

方法:

- a) 确定该元数据元素、实体或子集的新的性质/条件；
- b) 进行步骤 10。

步骤 6: 创建新的代码表

某个现有元数据元素可以满足需求,但需要对其“自由文本”值域进行限制,而现有的代码表都不能满足需求,需要定义一个新的代码表来满足应用需求。代码表的创建风格应与本部分一致。

方法:

- a) 规定代码表的名称、代码及定义；
- b) 规定代码表中每个元素的名称、代码及定义；
- c) 进行步骤 10 对新建代码表及其包含的代码表元素进行记录。

步骤 7: 定义新的代码表元素

某个现有元数据元素可以满足需求,但是需要将作为其值域的代码表进行扩充,这时应该参考现有代码表元素,定义新的代码表元素。

扩充后的代码表必须与扩充前的代码表在逻辑上保持一致,其必须是原代码表在逻辑上的一个扩展,否则,可能是该元数据元素的值域不适宜扩展,应该返回步骤 1。

为了确保准确无误地将新定义的代码表元素反映到元数据应用专规的文档中,应及时进行步骤 10。

步骤 8: 缩小元数据元素的值域

某个现有元数据元素及其值域可以满足需求,但是,元数据专规中所需的该元数据元素的值域只是本部分中所规定值域的一个子集,应缩小元数据元素的值域。

方法:

- a) 确定所需要的值域范围；
- b) 进行步骤 10。

步骤 9: 去除不需要的元数据实体或元素

在符合附录 D 中的规则以及确定本部分中的某个元数据实体或元素不为元数据应用专规所需要的情况下,可以不在元数据应用专规中保留该元数据实体或元素,并进行步骤 10。

步骤 10: 记录所做的元数据裁剪和扩展

一旦进行了上述任何步骤,都应将所做的裁剪或扩展清晰且及时地记录下来,得到组成元数据应用专规所需要的元数据实体和元素。

步骤 11: 编制元数据应用专规文档

将通过上述步骤得到的元数据实体和元素按照本部分所使用的层次结构组织方式组织起来,编制出元数据应用专规文档。在此基础上得到元数据管理系统具体而完整的数据模型。



附 录 E
(资料性附录)
元数据实施

本部分为机械科学数据元数据提供了概念模型,定义了元数据应用专规可能需要的元数据实体,元素以及元数据应用专规的制定规则,但是,本部分并没有定义元数据实施即元数据保存的形式。由于元数据管理的一个主要目标是通过保存和发现元数据达到管理访问元数据所描述的相关机械科学数据,所以这就需要对元数据进行实施。

本部分在标准化对机械科学数据元数据理解的同时,允许元数据进行灵活的本地管理。本附录只提供对元数据编码实施方法的概述。

- a) 元数据实例可以与其描述的机械科学数据在同一管理系统中保存,也可以分别在不同的系统中保存。
- b) 本部分推荐以 XML 作为元数据绑定语言即实施方法,特别是应用于元数据交换方面,XML 具有很多优势。XML 的优点主要包括:XML 作为一种跨平台的实施语言,已被广泛采纳;XML 为创建独立于设备、语言以及应用的交换格式提供了一种高度可扩展的方法;XML 内嵌的多语言支持功能支持在一个文档中使用多种不同的语言;XML 适合处理关系型数据结构,也适合处理层次式数据结构;XML 为实施人类和机器皆可读、可理解的元数据提供了坚实的基础。

元数据管理系统的设计和开发人员也可以选择其他实施方法,包括:HTML、SGML、关系/对象数据库、一般文本以及其他专有格式等。

- c) 在对元数据进行实施时,本部分建议以 UTF-8 作为本部分的字符编码方法。
- d) 在进行元数据实施时,元数据应用专规应规定所有元数据元素的字段大小和值域,不同应用系统对字段大小和值域的不同规定将导致出现互操作问题。为了便于不同系统之间的互操作,不同元数据应用专规对相同元数据元素的字段大小和值域尽可能协同是至关重要的。

参 考 文 献

- [1] GB 2312—1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集.
- [2] GB/T 4880.2—2000 语种名称代码 第2部分:3字母代码(eqv ISO 639-2:1998).
- [3] GB/T 11457—2006 信息技术 软件工程术语.
- [4] GB 18030—2005 信息技术 中文编码字符集.
- [5] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据(ISO 19115:2003,MOD).
- [6] GB/T 20533—2006 生态科学数据元数据.
- [7] 刘炜,夏翠娟等.资源集合描述元数据规范[R].2004.
- [8] Dublin Core Metadata Initiative. Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1[OL]. 2008-04-01, <http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#H7>.
- [9] 上海图书馆.都柏林核心元数据[OL].2008-03-15. <http://dc.library.sh.cn/>.
- [10] 中华机械网.机械设计名词术语中英文对照表[OL].2008-04-13. <http://baike.machine365.com/doc.php?action=view&docid=11646>.
- [11] 中华人民共和国科学技术部.科学数据共享元数据内容(征求意见稿)[OL].2008-03-21. http://www.amadata.net.cn/sjgx_news/news_info.aspx?id=31.
- [12] 中华人民共和国科学技术部.科学数据共享概念与术语(征求意见稿)[OL].2008-03-25. http://www.amadata.net.cn/sjgx_news/news_info.aspx?id=128.
- [13] 中华人民共和国科学技术部.数据模式描述规则和方法(征求意见稿)[OL].2008-03-24. http://www.amadata.net.cn/sjgx_news/news_info.aspx?id=131.
- [14] 李丽亚,杜洪敏,宋扬,对我国工程技术领域科技数据共享的思考[J].中国科技论坛,2004.
- [15] 赵军.数据资源描述与组织的元数据方法[D].天津:天津大学,2005.
- [16] 邱仲潘:UML with Rational Rose 从入门到精通[M/OL].北京:电子工业出版社,2000. 2008-04-05. <http://book1.ssroader.com/diskjsj/js79/14/!00001.pdg>.
- [17] 孙惠民. UML 设计实作宝典[M],北京:中国铁道出版社,2003.
- [18] 黄鼎成,郭增艳.科学数据共享管理研究[M].北京:中国科学技术出版社.
- [19] ISO/IEC 10646-2004 Information technology—UniverSal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS).
- [20] ISO/IEC 646-1991 Information technology—ISO 7-bit coded character set for information interchange.
- [21] ISO/TS 19103:2005 Geographic information—Conceptual schema language.



中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
机 械 科 学 数 据
第 3 部 分 : 元 数 据
GB/T 26499.3—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址: www.gb168.cn

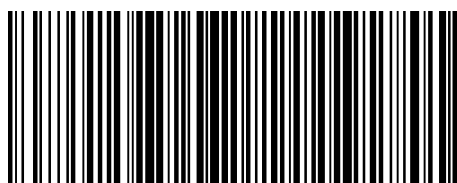
服务热线:010-68522006

2011年8月第一版

*

书号: 155066 • 1-43289

版权专有 侵权必究



GB/T 26499.3—2011